



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
INSTITUTO DE ECONOMÍA
MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA

ESTIMACIÓN DE UN NIVEL PRUDENTE DE DEUDA PÚBLICA EN CHILE

Benjamín Vergara Martínez

Proyecto de graduación presentado en cumplimiento parcial de los requisitos para optar al grado de
Magíster en Economía Aplicada
(Mención Macroeconomía)

Contraparte Institucional : Consejo Fiscal Autónomo
Comisión : Juan Urquiza
Bernardita Piedrabuena

Abstract

La sostenibilidad fiscal es fundamental para la estabilidad macroeconómica y el desarrollo económico de los países. La creciente acumulación de deuda pública y la reducción del crecimiento económico en Chile han vuelto a poner un foco en esta temática. Para enfrentar este problema una opción es una regla fiscal *dual*, que incorpore a la regla del balance estructural una regla adicional de techo de deuda. Este trabajo estima un nivel de deuda prudente en donde situar este techo mediante la metodología propuesta en Eyraud et al. (2018). En esta se simulan trayectorias probabilísticas de las variables fiscales y se define el nivel prudente como el máximo nivel de deuda inicial compatible con trayectorias en que no se sobrepase el balance primario máximo con alta probabilidad. La estimación para Chile arroja un nivel prudente de 51 % del PIB, aunque este resultado es sensible a la calibración del balance primario máximo factible, el cual no es directamente observable para Chile.

Diciembre 2022
Santiago, Chile

Índice general

I. Introducción	1
II. Revisión de Literatura	4
Niveles Prudentes de Deuda	4
Balance Primario Máximo Factible	7
Función de Reacción Fiscal	9
III. Metodología	11
IV. Estimación Función de Reacción Fiscal	14
V. Estimación VAR Variables No Fiscales	18
VI. Estimación de un nivel prudente de deuda pública	18
Bibliografía	24
Anexos	28

I. Introducción

La sostenibilidad fiscal es un pilar fundamental para la estabilidad macroeconómica, y por lo tanto, para el desarrollo económico y social de los países. La creciente acumulación de deuda pública en Chile de los últimos años, en conjunto con la reducción del nivel de crecimiento económico, ha vuelto a poner un foco en esta temática. Una alternativa para enfrentar este problema sería establecer una regla fiscal *dual*, que incorpore a la regla del balance estructural una regla adicional de techo de deuda. Este trabajo estima un nivel de deuda prudente, en el cual situar este techo de deuda, mediante la metodología del balance primario máximo propuesta en Eyraud et al. (2018). En esta se simulan trayectorias probabilísticas de la deuda y el balance primario como porcentaje del PIB que incorporan shocks a las principales variables que afectan la política fiscal. Se define el nivel prudente como el máximo nivel de deuda inicial que sea compatible con trayectorias en que no se sobrepase el balance primario máximo factible (BPMF) con alta probabilidad. La calibración para Chile arroja un nivel de deuda prudente de aproximadamente 51 % del PIB.

La estabilidad macroeconómica no es producto del azar sino que obedece a la aplicación de buenas políticas para evitar y enfrentar los desequilibrios responsablemente. Cuando la política fiscal se convierte en un instrumento para la estabilidad macroeconómica en lugar de una fuente de inestabilidad, se amplía la capacidad futura de responder utilizando políticas contracíclicas ante shocks negativos, reduciendo la *vulnerabilidad macroeconómica*. Además, la sostenibilidad acota la *vulnerabilidad financiera* que significa la posibilidad de caer en una crisis de deuda soberana, con todas las graves consecuencias que ello pueda acarrear. Las crisis dificultan el desarrollo de proyectos mirando el largo plazo y obligan a enfocarse en el corto plazo, impidiendo inversiones y avances productivos.

En 1990, Chile contaba con un nivel de deuda mayor al 50 % del PIB, que luego de una impresionante reducción para 2007, alcanzó un mínimo de 3,8 % del PIB. Sin embargo, desde entonces el nivel de deuda ha ido en constante aumento hasta su posición actual de 38,2 %. Lo anterior ha sido consecuencia de reiterados déficit fiscales y la menor expansión del PIB. Ajustando por los efectos del ciclo económico los balances primarios han promediado un -1,65 % de 2007 a 2021 y un -3,47 % en los últimos 5 años, siendo particularmente importante el impacto de la pandemia del Covid-19. Además el gasto en intereses ha ido en aumento, en 2008 estos representaban un 1,9 % de la recaudación fiscal, mientras que en 2020 alcanzaron un 4,5 % de la recaudación de ese año (International Monetary Fund, 2022). Ello implica endeudarse aún más o gastar más de la recaudación en pagar intereses y menos en gastos. Esta mayor presión fiscal también ha hecho que las principales clasificadoras de riesgo progresivamente reduzcan la clasificación crediticia de Chile. Aunque la deuda pública sobre PIB de Chile sigue estando baja a nivel mundial y en comparación con países de similar clasificación crediticia, es primordial actuar de manera precavida, pues ante todo se debe evitar un escenario de default soberano.

Las reglas fiscales son instrumentos de política relativamente nuevos. En 1992 luego de que la Comu-

nidad Europea estableció un nivel de deuda máximo del 60 % y de déficit fiscal del 3 % se propagó su utilización en otros países. Siguiendo también recomendaciones del FMI un número cada vez más creciente de países en vías de desarrollo y de bajos ingresos han ido adoptando este tipo de reglas. A la fecha están presentes en 105 países, en 85 países hay reglas de deuda fiscal y en 75 de estos se combina con reglas sobre el balance presupuestario (Davoodi et al., 2022). La racionalidad detrás de estas reglas viene de combatir los problemas de riesgo moral (autoridades que saben que sus gastos excesivos los pagarán futuras generaciones), de inconsistencia temporal (autoridades que se comprometen a ciertos niveles de gasto para conseguir términos favorables para su deuda, pero luego no cumplen) y de miopía en general.

En particular, una regla de deuda se justificaría porque alcanzar un alto nivel de deuda es sumamente nocivo, pues además de la vulnerabilidad macroeconómica y financiera descrita, existe evidencia de que sobre cierto nivel de deuda esta comienza a ser un lastre para el crecimiento económico, posiblemente reduciéndolo (Cecchetti et al., 2011; Cottarelli and Jaramillo, 2012). Por otro lado, podría retrasar reformas estructurales políticamente costosas pero necesarias para aumentar la recaudación, y también alterar la composición de los gastos, pues el mayor pago de intereses podría hacer reducir otros gastos necesarios. No obstante, también existiría un *trade-off* de fijar un nivel de endeudamiento máximo demasiado restrictivo. En primer lugar porque la emisión de deuda permite suavizar mediante el gasto público los efectos del ciclo económico, lo que es valorado por los agentes económicos y es justamente lo que se busca alcanzar mediante las reglas fiscales. En segundo lugar, porque existen inversiones en capital físico (como obras públicas) o humano (como salud y educación) que son prioritarias y que podrían ser financiadas sosteniblemente con deuda, pues se recuperarían con mayor productividad que se traduce en más recaudación futura.

Cuando el nivel de techo de deuda se fija de manera adecuada y existe credibilidad de que las autoridades lo respetarán, la prima por riesgo y la volatilidad macroeconómica pueden ser disminuidas puesto que mejoran las expectativas sobre el manejo de la política fiscal presente y futura, beneficiando al país. Este tipo de reglas busca la convergencia a un nivel sostenible de deuda pública y compromete a los gobiernos con un actuar sostenible en el mediano plazo, lo cual se incorpora en las expectativas de los agentes. Además, una regla fiscal basada en niveles de deuda sobre PIB (sea en deuda bruta o neta) permitiría complementar a la regla del balance estructural, que fue diseñada para alcanzar una *planificación acíclica* de la política fiscal, que elimine los efectos transitorios en recaudación y gastos que generan las fluctuaciones de corto plazo propias del ciclo económico. Un techo de deuda es relativamente sencillo de comunicar a la ciudadanía, permitiendo anclar expectativas, generar presión a los gobernantes para su cumplimiento efectivo y advertir sobre cuanto espacio fiscal (la diferencia entre el techo de deuda y el nivel actual) existe.

Sin embargo, es imprescindible también resaltar los problemas que puede generar la fijación de un techo de deuda. En primer lugar, las autoridades podrían aprovecharse fijando un nivel excesivamente alto; siendo poco transparente en su estimación y en sus supuestos; y que por lo tanto no sea

realmente restrictivo. En segundo lugar, si no se comunica con claridad el techo de deuda se podría interpretar más bien como un ancla de deuda hacia la cual el gobierno debe transitar, lo cual generaría en el corto plazo una política fiscal pro-cíclica hasta alcanzar ese nivel (Consejo Fiscal Autónomo, 2021). Por último, este nivel podría ser adecuado para la situación inicial pero luego de llevar años en aplicación podría volverse muy rígido para nuevas condiciones macroeconómicas, como el pacto de estabilidad de la Comunidad Europea que ha tenido modificaciones posteriores en 2005 y 2011. En todos estos puntos el marco institucional en el que se insertan estas políticas resulta fundamental para que su implementación resulte exitosa. Particularmente importante es el contrapeso que generan los consejos fiscales para contribuir a la sostenibilidad fiscal, evaluando la gestión de la política fiscal y alertando los posibles problemas a los gobernantes y a la ciudadanía.

Un nivel prudente de deuda se define como “Un nivel de relación deuda sobre PIB que asegure con una alta probabilidad la sostenibilidad de las finanzas públicas” (Consejo Fiscal Autónomo, 2021). En Eyraud et al. (2018) se propone dos metodologías para estimarlo. En la primera la sostenibilidad de las finanzas públicas estaría formulada como el máximo nivel de deuda que asegure que en un horizonte dado no se sobrepase el *nivel de deuda límite*, con cierta probabilidad (tradicionalmente 5%). Tal nivel reflejaría el punto sobre el cuál ocurriría un default soberano. En la segunda (la que desarrolla este trabajo) se calcula desde un enfoque menos frecuente en la literatura, siguiendo la idea de que a niveles de deuda altos los gobiernos tienden a responder con balances primarios altos para regresar a niveles prudentes. No obstante, sobre cierto nivel los balances necesarios para estabilizar la deuda no serían realistas (de acuerdo a la evidencia histórica) pues superan el *balance primario máximo factible* (BPMF), por lo tanto no se lograría converger a niveles prudentes. El máximo nivel de deuda pública inicial en que no se incurra en este problema (en el 95 % de las trayectorias) sería el nivel prudente de deuda pública. Una desventaja de este enfoque está en que no existen estimaciones específicas para Chile de cuál es el balance primario máximo, a diferencia del nivel de deuda límite.

El marco probabilístico para generar las trayectorias fiscales será el mismo que proponen en Eyraud et al. (2018), que fue desarrollado en Celasun et al. (2006). Tales autores, mediante un vector autorregresivo (VAR) capturan la dinámica de variables no fiscales que afectan la ecuación de acumulación de deuda (tasas de interés doméstica y externa, tipo de cambio y crecimiento económico) y con una función de reacción fiscal estiman la respuesta del balance primario a la deuda y a las condiciones macroeconómicas. Luego de realizar 5000 simulaciones de Montecarlo combinando estos elementos con shocks a las variables no fiscales (considerando sus correlaciones) y un shock fiscal que incorpore aquello no explicado por la estimación de la función de reacción fiscal, se genera un abanico de trayectorias fiscales a lo largo de 25 años de proyección. Este horizonte es más largo que el utilizado en Eyraud et al. (2018), pero permite tener una mirada más amplia y completa sobre la evolución de la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, particularmente a raíz de la situación demográfica que será discutida más adelante en profundidad.

Este trabajo **estima un nivel prudente de deuda pública en Chile con miras a su aplicación**

para una regla fiscal de techo de deuda. El objetivo del trabajo no radicaría en estudiar si resultaría beneficioso establecer esta regla, sino que en proponer una calibración para Chile en términos generales (sin entrar en detalles como cláusulas de escape) y específicamente mediante el método de Eyraud et al. (2018) del balance primario máximo factible, incluyendo modificaciones para capturar las particularidades de la situación de Chile, pero estando en línea con la literatura académica. Este trabajo busca ser un aporte para el Consejo Fiscal Autónomo en su análisis de la política fiscal.

En la siguiente Sección II se revisará la literatura general sobre la estimación de niveles prudentes de deuda, sobre balance primario máximo factible y también sobre funciones de reacción fiscal. La Sección III detalla el método a realizar basado en Eyraud et al. (2018). En la Sección IV, se obtiene una función de reacción fiscal a partir de un panel de países. La sección V estima el modelo VAR para las variables no fiscales. Por último, en la Sección VI se presentan y discuten las estimaciones del modelo completo y observaciones finales.

II. Revisión de Literatura

Niveles Prudentes de Deuda

Parte importante de la literatura sobre niveles prudentes de deuda pública se orienta a la estimación de niveles de deuda límite; el nivel sobre el cual se caería en default; y de sus determinantes. Si bien este trabajo se enfoca en los niveles máximos de balance primario, ambos están íntimamente relacionados.

En Ghosh et al. (2013) se estima mediante una función de reacción fiscal (que será explicada más adelante) la relación no lineal entre el balance primario y el nivel de deuda sobre PIB. Según los autores mientras más se acerca la deuda a su nivel límite el pago de intereses explota y ello hace más difícil hacer ajustes en el balance, entrando en una espiral de deuda hasta caer en default, comportamiento que describen como fatiga fiscal. Si bien Ghosh se enfoca en los niveles de deuda límite implícitos en esta relación entre balances primarios, intereses, y deuda; también existiría bajo este modelo una capacidad máxima de generar balances primarios como respuesta ante mayor deuda, es decir, un BPMF.

Mediante un modelo de equilibrio general en Mendoza and Oviedo (2009) estiman niveles de deuda límites para países de ingresos medios, en dónde el gobierno actúa como un “asegurador atormentado” que busca suavizar el consumo de los agentes pero recibe una recaudación con shocks exógenos e inesperados. Además incorpora la dolarización de la deuda pública presente en muchos países de ingresos medios, lo que hace susceptible el endeudamiento a shocks cambiarios. Bajo este modelo la sustentabilidad fiscal no depende sólo del nivel de deuda como porcentaje del PIB sino que también de la capacidad de recaudación y de la volatilidad de esta, lo cual determinaría los balances primarios

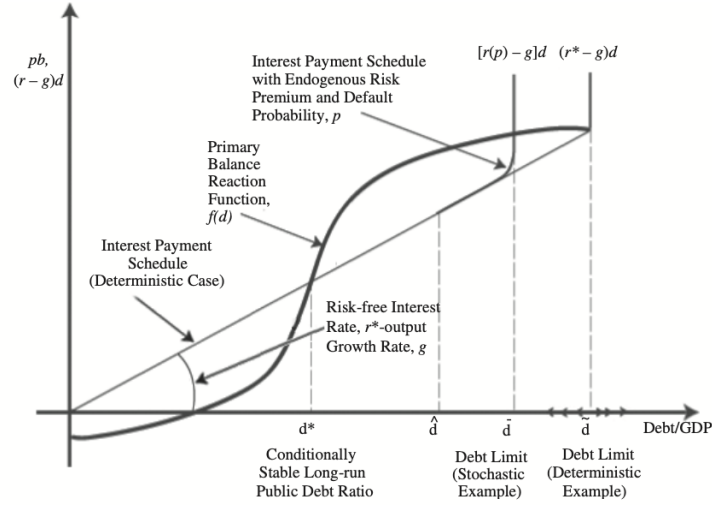


Figura 1: Límite de deuda bajo fatiga fiscal. **Fuente:** Ghosh et al. (2013)

en que incurra el gobierno. El nivel de deuda límite será el que asegure que el gobierno pueda pagar sus compromisos bajo toda circunstancia, incluso ante grandes shocks negativos.

En Bi (2012) mediante un modelo de equilibrio general con múltiples estados posibles dependientes de variables domésticas, en lugar de estimar un límite de deuda único se estima la distribución del límite de deuda como una función del nivel de deuda sobre PIB. Este modelo es consistente con primas de riesgo soberano con un comportamiento no lineal, en que sobre cierto nivel de deuda sobre PIB las primas crecen rápidamente incorporando los riesgos.

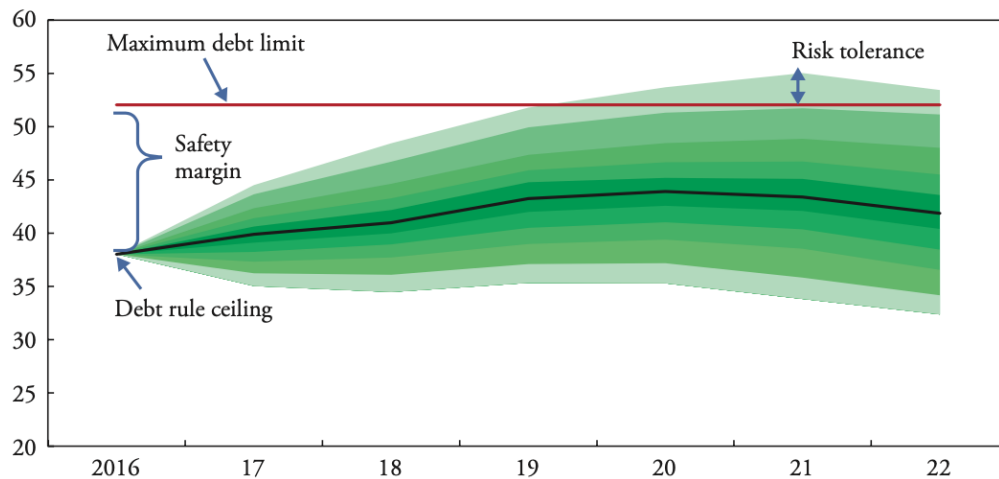
Fournier and Béтин (2018) estiman regresiones logísticas de la probabilidad de default a partir del nivel de deuda, intereses, y otros regresores. Luego combinando este resultado con la condición de no arbitraje (la utilidad esperada de un bono libre de riesgo sería equivalente a uno con riesgo de default pero con mayor retorno) desprende tres equilibrios posibles: escenarios de baja deuda y bajas tasas, equilibrios intermedios inestables, y equilibrios de altos niveles de deuda y tasas de interés con elevada prima de riesgo, de este último se obtiene un límite de deuda.

Entre las estimaciones específicas para Chile destaca Méndez-Vizcaíno and Moreno-Arias (2021), que replicando a Bi (2012) estiman un nivel de deuda límite del 97,1 %, que producto del Covid-19 y el importante deterioro en la situación fiscal se redujo a 78,9 %. Mientras que, Lozano-Espitia and Julio-Román (2020) y Cruz (2022) mediante una función de reacción fiscal con fatiga fiscal siguiendo a Ghosh et al. (2013) encuentran niveles de 65 % y 108 % respectivamente.

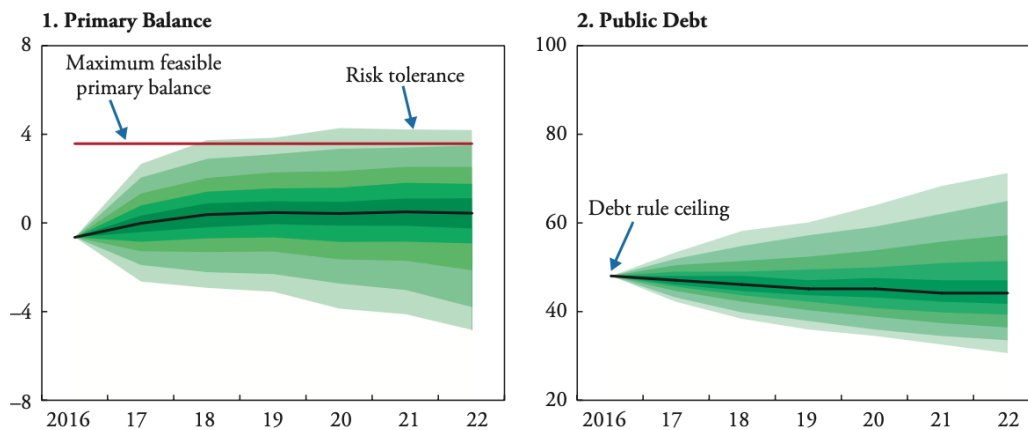
En Eyraud et al. (2018) el FMI propone primero una metodología para estimar un nivel de deuda prudente, definiéndolo como aquel nivel de deuda inicial que con una tolerancia del 5 % asegura que no se supere el nivel de deuda límite en las distintas trayectorias proyectadas. En contraste, el segundo método que planteado por los autores busca dar un enfoque que se ajuste más a la realidad de países desarrollados, ya que en estos países no es claro que efectivamente exista un límite máximo

de deuda sobre el cuál ocurriría un default. Si bien, Chile aún no es un país desarrollado este trabajo igualmente puede ser una contribución nueva y relevante, sin alejarse de la discusión central. En este método, el nivel prudente no se desprende del nivel de deuda límite, sino que se define como el punto de partida de trayectorias futuras que aunque se enfrenten a shocks negativos puedan estabilizarse sin tener que realizar una consolidación fiscal excesiva (sobrepasando el BPMF) de acuerdo a la evidencia histórica, con una tolerancia del 5 %.

Este enfoque explícitamente incorpora la incertidumbre en las trayectorias fiscales mediante simulaciones propuestas por Celasun et al. (2006). Los análisis de sostenibilidad de deuda (DSA) tradicionalmente estiman trayectorias de deuda fiscal ante shocks determinísticos estandarizados (por ejemplo, cómo respondería ante una caída del crecimiento de una desviación estándar). En contraste, Celasun et al. (2006) propone un enfoque que proyecta múltiples simulaciones de deuda estocásticas utilizando un VAR para las variables no fiscales, una función de reacción fiscal estimada a partir de un panel, y la ecuación de acumulación de deuda para ir proyectando las variables fiscales.



(a) Método 1



(b) Método 2

Figura 2: Métodos de Eyraud et al. (2018) para estimar un nivel de deuda prudente

Balance Primario Máximo Factible

El BPMF sería la consolidación máxima que podría realizar un gobierno. Teóricamente, bajo una curva de Laffer, existirían límites a la recaudación mediante impuestos. Por más que el gobierno intente aumentar su recaudación, si se encuentra en la cima de la curva de Laffer no podrá recaudar más. Además, existen presiones políticas fuertes (sea mediante grupos de interés, movilizaciones, entre otras) que impiden reducir los gastos públicos rápidamente por más que los gobernantes lo deseen. Las trayectorias que para estabilizar la deuda sobrepasen éstos niveles de balance primario no serían alcanzables y por lo tanto es necesario considerar esta limitante al analizar la sostenibilidad de deuda pública.

La literatura sobre que niveles de balance primario pueden parecer excesivos ha emergido justamente porque muchos países tienen altos niveles de deuda y tendrán que emprender esfuerzos fiscales sin precedentes para llegar a niveles aceptables. Como señalan Eichengreen and Panizza (2016) la transición demográfica y pasivos contingentes (garantías gubernamentales explícitas o implícitas) podrían situar la deuda en niveles aún mayores. La evidencia apunta a que balances primarios altos (o “duchas frías”) son posibles pero son la excepción. La interrogante está en cuál es ese nivel “máximo” que sea económicamente y políticamente realista de acuerdo con la información histórica.

Una primera aproximación es realizada por International Monetary Fund (2013) con una muestra de 22 países desde 1950 a 2012. Los autores toman la mediana de los balances primarios máximos para cada uno de los países como un benchmark. Con esto llegan a un valor de 6,5 % del PIB para países desarrollados y 6,25 % para países en desarrollo. En la misma línea, en una muestra de países de bajos ingresos Baum et al. (2017) define el balance primario máximo como una mediana entre países del promedio móvil máximo de cinco años de los saldos primarios específicos de cada país. Obteniéndose valores de 4,25 % para países exportadores de minerales y 1,25 % para no exportadores de minerales. Tomando datos históricos de Chile, con datos desde 1974 el máximo histórico fue de un 13,1 % en 1998, el percentil 95 se sitúa en 7,6 %, el percentil 90 de Chile en 6,2 % y el percentil 75 en 3,7 %. El máximo balance de acuerdo a datos históricos es una buena alternativa, pero no tiene por qué aplicar a toda circunstancia y como no se limpia por el ciclo económico puede estar reflejando un shock externo más que esfuerzos de consolidación del gobierno. Replicando este procedimiento con una muestra de 120 países desde 1970 hasta 2020 se llega a 5,37 % para desarrollados y 5,18 % para países en desarrollo.

Por ello, otra alternativa es la que siguen Escolano et al. (2014), que en lugar de revisar los máximos, analizó 91 episodios de consolidación fiscal de 1945 a 2012 (43 en países en desarrollo y 48 en desarrollados). Buscan responder ¿Cuánto es, dada la información histórica, lo máximo que un gobierno puede ajustarse en un proceso de consolidación?. Para ello definen un episodio de consolidación como aquellos en que el gobierno *necesita* un ajuste fiscal y en los que *quiere* realizar el ajuste de manera discrecional.

El primer criterio lo establecen calculando la diferencia entre el balance primario efectivo y aquel que sería necesario para mantener la deuda estable para el año siguiente. Que esta diferencia sea mayor a 2 % del PIB (desarrollados) o 1,8 % del PIB (en desarrollo) por dos años consecutivos reflejaría que el sector público está lejos de estabilizar su deuda; ya sea por condiciones macroeconómicas desfavorables o por mal manejo fiscal; y que se necesita detener este crecimiento.

El segundo criterio lo miden con el balance primario cíclicamente ajustado (o CAPB) porque refleja la intencionalidad del gobierno, más que cambios en las condiciones económicas hubieran provocado una consolidación. La condición es que el cambio en este indicador sea mayor a 0,1 % del PIB por dos años consecutivos. Luego de cumplir ambas condiciones, se obtendrían episodios en los que el gobierno debe detener el crecimiento de su deuda y en dónde ha realizado ajustes en su balance primario para lograrlo. Posteriormente, un episodio se considera que continua si su CAPB sigue aumentando o si a una caída de menor a 0,3 % del PIB en un año le sigue un aumento mayor a 0,5 % del PIB el año siguiente. La duración media de los episodios estudiados es de 3 años.

La mayoría de los episodios resultan exitosos en detener el crecimiento de la deuda, pero en un nivel mayor al inicial. Ordenando estos episodios por el tamaño de su balance primario al finalizar su consolidación se obtiene un BPMF del 2,1 % del PIB para economías emergentes y 4,5 % para economías avanzadas. Este representa un balance primario “excepcional” (el balance primario que logra superar sólo el 25 % superior de estos episodios).

Este enfoque permite dar un punto de referencia y caracterización de ajustes fiscales máximos, pero son seleccionados bajo criterios arbitrarios de los autores (incurriendo en un posible sesgo de selección) y pudieron no haber sido episodios de consolidación deliberada. Una alternativa es utilizar un “enfoque de acción política” (Devries et al., 2011) que estudia cada uno de los episodios con documentos de la época para asegurar que las autoridades buscaban una consolidación. No obstante, caen en el problema de que no se trata de manera uniforme a todos los episodios y puede perder rigurosidad cuando se estudian episodios muy antiguos.

No existe metodología establecida para fijar el nivel máximo de consolidación fiscal que puede realizar un gobierno. Tampoco es claro que aplique a todo país en todo momento. En Eyraud et al. (2018) se recomienda utilizar el BPMF estimado en Escolano et al. (2014) para calibrar el modelo. No obstante, como Chile ha logrado ajustes fiscales muy significativos en comparación con otros países (aunque eso tampoco implica que pueda ejecutarlos nuevamente en el futuro) esos valores no serían adecuados (y como se verá más adelante tampoco se ajustarían muy bien). Ante esto se escoge un BPMF de 5,5 % que se acerca más al 6,25 % International Monetary Fund (2013), a su replicación de 5,18 % y al hecho de que Chile tiene históricamente balances primarios más altos que el promedio de países.

Función de Reacción Fiscal

Esta regresión fue introducida por Bohn (1998) para estimar empíricamente si la deuda de Estados Unidos era sostenible. Esto ocurriría si alzas en deuda sobre PIB por shocks negativos (como bajo crecimiento o altas tasas de interés) son respondidas con mayores balances primarios, controlando por otros determinantes. Bajo estas circunstancias la deuda nunca tendría comportamientos explosivos, sin necesidad de hacer supuestos adicionales sobre la tasa de interés ni el crecimiento. Las estimaciones posteriores para no verse limitadas por el número de observaciones han utilizado paneles de países más que un sólo país, aunque también existen excepciones (Wyplosz, 2005; Burger et al., 2011). Su especificación tradicional es:

$$pb_{i,t} = \alpha + \rho d_{i,t-1} + \gamma gap_{i,t} + \beta X_{i,t} + \mu_i + \epsilon_{i,t}$$

Donde $pb_{i,t}$ es balance primario sobre PIB, μ_i el efecto fijo por país (para controlar por heterogeneidad no observada entre estos), $X_{i,t}$ un vector de controles, $d_{i,t}$ el nivel de deuda sobre PIB, $gap_{i,t}$ la brecha de producto como porcentaje del producto potencial y $\epsilon_{i,t}$ el componente idiosincrásico a cada país y año.

Esta ecuación puede incluir adicionalmente un término del rezago del balance primario $pb_{i,t-1}$. Ello vendría de la naturaleza del proceso político, en dónde existen fricciones que impiden generar cambios muy bruscos, lo que genera series de balance primario altamente persistentes. Ciertos autores como Abiad and Ostry (2005) y Ghosh et al. (2013) en lugar de incluir el rezago del balance primario utilizan errores estándares corregidos por Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) para admitir autocorrelación de los errores.

En Ghosh et al. (2013) se incorporan términos cuadráticos y cúbicos del rezago de la deuda para capturar no linealidades que se observarían empíricamente en países altamente endeudados y sobre cierto punto la capacidad de responder con mayores balances primarios ante altos niveles de deuda se reduce, producto de la fatiga fiscal. Everaert and Jansen (2018) cuestionan la hipótesis de Ghosh et al. (2013) señalando que la no linealidad en realidad esconde la heterogeneidad entre los distintos países. Para testear ello estiman la función de reacción fiscal mediante el *Mean Group Estimator* (Pesaran & Smith 1995) permitiendo que cada país tenga un coeficiente ρ_i propio.

Un problema de esta estimación es la posible endogeneidad de la brecha de producto con el término del error. La determinación del balance primario se ve afectada por el ciclo económico; por ejemplo mediante estabilizadores automáticos; y por ello se controla por esta variable. Sin embargo, también es posible que exista causalidad reversa y la determinación de gastos e impuestos afecte en el ciclo económico en el otro sentido. La solución más frecuente en la literatura (Celasun *et al.*, 2006; Everaert & Jansen, 2018; Zeng, 2015) es ocupar las variables instrumentales de la brecha de los mayores socios comerciales (ponderados por su participación en el comercio internacional de cada país) y los rezagos de la variable. El problema es que pruebas de sobreidentificación indican que son instrumentos

débiles. A pesar de esto, es la alternativa que se seguirá en todas las estimaciones.

También está el posible problema de endogeneidad que genera la presencia de efectos fijos en modelos dinámicos de panel. Estos se incluyen ya que, en teoría, países que por razones inobservables invariantes en el tiempo sean capaces de generar balances más altos en promedio, tenderán a tener un menor nivel de deuda. Omitir este término generaría un importante sesgo en ρ y en δ . Ghosh et al. (2013) y Celasun et al. (2006); en una de sus especificaciones; estiman mediante efectos fijos. Aplicando la transformación *within* el término $d_{i,t-1} - \bar{d}_i$ correlacionaría con $\varepsilon_{i,t} - \bar{\varepsilon}_i$, problema conocido como el sesgo de Nickell. No obstante, con horizontes temporales más largos este sesgo se mitigaría¹.

Existen distintas alternativas de estimación para eliminar este problema. En Celasun et al. (2006) proponen estimar mediante *Difference-GMM* (Arellano & Bond 1991) que aplica primeras diferencias para eliminar el efecto fijo y solucionar el problema de heterogeneidad no observada. Luego utiliza rezagos de las variables en niveles como variables instrumentales para armar las condiciones de momentos, eliminando la endogeneidad que se produce puesto que el término $d_{i,t-1} - d_{i,t-2}$ correlaciona con $\varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1}$. Rezagos adicionales también son instrumentos válidos, pero pueden generar problemas de sobreidentificación y por lo tanto se limita el número de instrumentos.

En Baum et al. (2017), así como también en Celasun et al. (2006) se estima mediante *System-GMM* (Blundell & Bond 1998), método que busca perfeccionar *Difference GMM*, ya que ante variables endógenas altamente persistentes (como podrían ser $d_{i,t-1}$ y $pb_{i,t-1}$) los instrumentos pueden ser deficientes. Este método explota condiciones de momentos no sólo en la ecuación en diferencias sino que también en niveles, lo que solucionaría el problema. Sin embargo, viene a costa de incorporar más instrumentos, lo que lo hace más propenso a que la sobreidentificación invalide los instrumentos.

También resulta fundamental que la selección de variables de control vaya en línea con la literatura. Un control muy relevante particularmente en horizontes largos es la tasa de dependencia poblacional, que incluyen Ghosh et al. (2013) y Everaert and Jansen (2018). Esta tasa es la razón entre los dependientes (personas menores de 15 años o mayores de 64 años) y la población en edad de trabajar (entre esas edades). En Everaert and Jansen (2018) utilizan la tasa de dependencia sólo de personas mayores de 64 años. Una menor población en edad de trabajar (mayor tasa de dependencia) implicaría relativamente menos trabajadores en la economía, menor producción y por lo tanto menor recaudación. Pero por el otro lado, una peor demografía *futura* debería también estimular a gobiernos *forward-looking* a mejorar sus balances hoy para amortiguar futuros costos, y por lo mismo se incluye como control la tasa de dependencia poblacional en 20 años más (o su proyección).

No obstante, ambos autores estiman efectos negativos para el coeficiente asociado a la tasas de dependencia poblacional futura (sea total o sólo de adultos mayores), sin encontrar este efecto.

¹Celasun and Kang (2006) dan discusiones detalladas sobre este sesgo y los *trade-offs* de usar modelos dinámicos de datos de panel en lugar de efectos fijos

Esto puede ser explicado porque se está capturando el efecto dinámico que tendrá la transición hacia ese nuevo punto demográfico. Sujeto a la misma tasa de dependencia hoy, es diferente si en el futuro se transita a una tasa de dependencia baja o a una alta. El primer caso significaría que el país se encuentra en una posición demográfica de crecimiento, con muchos menores de 15 años y en donde existe un *dividendo demográfico*. Esto es un impulso en la productividad económica que ocurre cuando hay un número creciente de personas en la fuerza laboral en relación con el número de dependientes². En esta posición demográfica tiene sentido realizar inversiones porque los mercados se irán expandiendo hacia adelante. El segundo caso reflejaría todo lo contrario, una población que va envejeciendo y reduciendo su fuerza laboral, lo que se traduce en una *carga demográfica* por menor impulso económico y mayores gastos en salud y seguridad social. Por eso tiene sentido agregar un segundo término futuro además de la tasa de dependencia contemporánea, ya que puede ser distinta la composición de la población dependiente, y ello puede afectar la transición demográfica.

Otro control relevante es los términos de intercambio. En Abiad and Ostry (2005) y Baum et al. (2017) lo incluyen como la brecha respecto de los términos de intercambio tendenciales. En Eyraud et al. (2018) también se recomienda la inclusión de este término en la estimación de la función de reacción fiscal para países en vías de desarrollo, dada la alta dependencia que pueden tener sus ingresos fiscales en esta variable. Ambos autores usan variables dicotómicas que indican si son países exportadores de materias primas o no, para separar ambos efectos³. Los ciclos de los términos de intercambio no tienen porque moverse junto con los ciclos económicos en general y en países altamente dependientes de exportaciones de materias primas sería justificada esta inclusión. Cambios en precios de estas materias primas; en el caso de Chile especialmente del cobre; sin duda afectan las condiciones macroeconómicas generales y los ingresos fiscales, por ejemplo mediante gravámenes específicos a los recursos naturales o empresas estatales.

III. Metodología

A continuación se detalla la metodología desarrollada para generar las simulaciones probabilísticas para la deuda y el balance primario en términos del PIB. El trabajo de Celasun et al. (2006) se utiliza como guía, pero se incluyen innovaciones para el caso de Chile. Entre estas, incorporar el rezago del balance primario en la proyección del balance primario mediante la función de reacción fiscal, que es algo que frecuentemente se añade al estimar esta función pero que el modelo original no considera. Como en este trabajo la función de reacción fiscal se usa como instrumento para simulaciones posteriores, la inclusión de este término resulta ser muy relevante para suavizar las trayectorias⁴.

²Definición del [Fondo de Población de las Naciones Unidas](#)

³En este trabajo la función de reacción no incluye el término multiplicado por la *dummy* para países que no son exportadores ya que no es de interés, pero no altera los resultados significativamente

⁴Simulaciones sin este término responden mucho más agresivamente ante mayor deuda, lo que puede ser poco realista

En segundo lugar, la inclusión de los términos de intercambio para capturar la importancia de los movimientos de precios de materias primas en las finanzas públicas. Por último, la incorporación de la tasa de dependencia poblacional, que dado el horizonte temporal largo que se utiliza las tendencias demográficas de envejecimiento de la población deben ser consideradas.

En primer lugar, se estima un *VAR en forma reducida* para las variables no fiscales de la siguiente forma:

$$Y_t = \gamma_0 + \sum_{p=1}^P \gamma_p Y_{t-p} + \xi_t, \text{ donde } Y_t = (r_t^d, r_t^f, reer_t, g_t, tot_t)$$

Dónde r_t^d la tasa de interés real doméstica de corto plazo, r_t^f la tasa de interés real de Estados Unidos, $reer_t$ el logaritmo del tipo de cambio real efectivo, g_t es el crecimiento económico real, tot_t el índice de términos de intercambio. En la sección IV se detalla más sobre esta estimación. Este VAR se estima de forma trimestral para aumentar su robustez pero luego se deben anualizar las proyecciones para conectarlas con las variables fiscales que están en términos anuales. La anualización de las tasas de interés y del crecimiento se realiza mediante una conversión de tasas⁵ mientras que para el tipo de cambio y el índice de términos de intercambio se usa el promedio de los últimos cuatro trimestres. Las proyecciones de estas variables para T períodos hacia adelante se realizan mediante simulaciones de Monte Carlo, que conociendo los parámetros estimados incorporan a cada una de las K simulaciones una serie de shocks $\xi_{t,k} \overset{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_y^2)$ con varianza σ_y^2 proveniente de la matriz de varianzas y covarianzas estimada. De esta manera se toma en cuenta también la correlación entre los shocks a distintas variables. Luego, se generan K trayectorias distintas de T períodos para estas variables, que serían consistentes con la evidencia histórica.

En segundo lugar, se estima una *Función de Reacción Fiscal* usando un panel de I países, capturando la respuesta del balance primario ante el nivel de deuda previa y otras variables. La especificación escogida es la siguiente:

$$pb_{i,t} = \alpha + \delta pb_{i,t-1} + \rho d_{i,t-1} + \gamma ygap_{i,t} + \tau totgap_{i,t} D_{exp} + \beta_{ADR} adr_{i,t} + \beta_{FADR} adrold_{i,t+20} + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

Donde $pb_{i,t}$ es balance primario sobre PIB, $d_{i,t}$ el nivel de deuda sobre PIB, $ygap_{i,t}$ la brecha de producto como porcentaje del producto potencial, $totgap_{i,t}$ la brecha de los términos de intercambio respecto de su nivel tendencial, D_{exp} una variable dicotómica que indica si es un país exportador de materias primas o no, $adr_{i,t}$ la tasa de dependencia poblacional, $adrold_{i,t+20}$ la tasa de dependencia poblacional de mayores de 64 años en 20 años más, μ_i el efecto fijo por país y $\varepsilon_{i,t}$ el término del error idiosincrático a cada país y año. Detalles de esta estimación se profundizan en la sección IV.

Posteriormente, para cada una de las K simulaciones, partiendo de un nivel de deuda inicial d_0 y de balance primario pb_0 conocido y de un porcentaje de deuda en dólares θ fijo, se proyecta un nivel de deuda para el siguiente periodo. Esto se realiza usando las proyecciones del VAR para las variables

⁵ $y_t^{anual} = (1 + y_t)(1 + y_{t-1})(1 + y_{t-2})(1 + y_{t-3}) - 1$

no fiscales⁶ en la función de reacción fiscal y en la *ecuación de acumulación de deuda pública* (la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno):

$$d_{t,k} = \frac{[\theta(1 + r_{t,k}^f)(1 + \Delta reer_{t,k}) + (1 - \theta)(1 + r_{t,k}^d)]}{(1 + g_{t,k})} d_{t-1,k} - pb_{t,k}$$

El algoritmo de proyección sigue una estructura recursiva. El nivel de deuda resultante de la ecuación de acumulación de deuda se utiliza en el siguiente periodo para proyectar el balance primario y luego este balance primario se utiliza para obtener el nivel de deuda y así sucesivamente. Concretamente, para cada una de las K simulaciones, por cada uno de los T períodos se tendrá los valores estimados de las variables no fiscales (que serán diferentes para cada simulación). Luego utilizando los parámetros de la estimación de la función de reacción fiscal se obtiene el balance primario para ese periodo y simulación. Los valores previos del balance primario $pb_{t-1,k}$ y de deuda $d_{t,k}$ serían conocidos. La brecha de producto $ygap_{t,k}$ se calcula como la diferencia entre el crecimiento y el crecimiento de estado estacionario implícito por el VAR ($ygap_{t,k} = g_{t,k} - g^{ss}$). La brecha de términos de intercambio $totgap_{t,k}$ se calcula como el cociente entre el índice de términos de intercambio y el implícito por el estado estacionario menos uno ($totgap_{t,k} = tot_{t,k}/tot^{ss} - 1$). La tasas de dependencia poblacional adr_t y $adrol_{t+20}$ serán las mismas para todas las K simulaciones y provienen de proyecciones de Naciones Unidas. El término μ_{CL} sería fijo para todas las simulaciones y periodos y representaría otros factores no observados, que diferencian la política fiscal de Chile respecto de la del panel de países. Finalmente, se incorporan shocks $\varepsilon_{t,k}^f \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_f^2)$, de varianza σ_f^2 igual a la varianza de los residuos de la estimación de la función de reacción fiscal para los valores de Chile, de esta manera se incorpora la variación histórica que no fue capturada en la estimación de la función de reacción fiscal.

El método desarrollado por Eyraud et al. (2018) combina esta construcción de trayectorias con la noción de que existiría un BPMF, por lo tanto trayectorias en que se supere este nivel no serían realistas (por más que se generen utilizando una estimación de un VAR y de una función de reacción fiscal correctamente especificadas) y deben ser considerados excepcionales. Por lo tanto, se debe iterativamente ir alterando el nivel de deuda inicial d_0 hasta cumplir con la condición de que sólo un 5 % de las trayectorias sobrepase el BPMF. Por medio de este procedimiento se llega un nivel de deuda prudente d_0^P .

Es crucial señalar las deficiencias y críticas de este modelo. En primer lugar, no se condice con la realidad que las variables no fiscales como tasas de interés no se vean afectadas por las variables fiscales, puesto que a medida que aumenta el nivel de deuda pública es evidente que los agentes internacionales demandarán una mayor tasa de interés que incorpore la probabilidad de caer en default que tiene ese país. En el Anexo 6 se presenta una manera de enfrentar este problema.

⁶Se utiliza el diferencial del logaritmo del tipo de cambio real efectivo respecto del período anterior

En segundo lugar, otra crítica viene del método de estimación de las trayectorias. Las simulaciones de Montecarlo deben asumir una distribución de probabilidad, en este caso Gaussiana, que limitaría que las trayectorias de variables fiscales y no fiscales sean simétricas. Lo cual no necesariamente ocurre en la realidad, en que trayectorias para distintas variables pueden ser mucho más sesgadas hacia un sentido que hacia el contrario. En contraste, utilizar bootstrapping o distribuciones asintóticas no caería en este problema porque no se debe asumir ninguna distribución previamente.

Por otro lado, existirían críticas más generalizadas a estimaciones en forma reducida. Siguiendo la crítica de Lucas, los parámetros estimados hoy en base a datos históricos pueden dejar de ser realistas en el futuro. En lugar de estimar de esta manera, lo correcto sería calibrar mediante modelos estructurales el máximo ajuste de consolidación que podría realizar el gobierno y con ello estimar niveles prudentes. De esta manera se incorporarían los cambios estructurales esperados en la economía. No obstante, estos modelos requieren de más supuestos que podrían ser poco realistas y tampoco garantizan que se lograrán resultados robustos.

Por último, está la crítica a que el modelo asume que el crecimiento del producto potencial a partir del cual se calcula la brecha de producto será siempre el mismo (el crecimiento de estado estacionario implícito por el VAR) y lo mismo ocurre con la brecha de los términos de intercambio, asume que la brecha siempre se calcula en comparación con el mismo nivel tendencial (los términos de intercambio de estado estacionario). Ello permite que en el estado estacionario estos términos no alteren significativamente las variables fiscales⁷. Tampoco se sustenta que el porcentaje de deuda en dólares sea fijo a lo largo de todo el horizonte de proyección. A medida que un país resulte menos confiable para los inversionistas internacionales le exigirán una deuda en dólares, para eliminar riesgos. Estas son limitaciones propias del modelo y que favorecerían aún más un enfoque de equilibrio general.

IV. Estimación Función de Reacción Fiscal

Para la estimación de la función de reacción fiscal se proponen cinco especificaciones alternativas que además de las diferencias econométricas discutidas en la revisión de literatura, permitan incorporar mediante un efecto fijo información propia de la situación chilena sin perder la robustez que posee una estimación de panel. Todas las estimaciones instrumentan la brecha de producto con dos de sus rezagos y con la brecha de producto de sus socios comerciales ponderados por su relevancia en el comercio internacional de cada país.

Respecto de los datos, exceptuando los datos de tasa de dependencia; que provienen de Naciones Unidas; los datos utilizados son del Fondo Monetario Internacional⁸. La muestra seleccionada incluye

⁷Ver Anexo 7

⁸Anexo 1 detalla las fuentes: World Economic Outlook y Public Finances in Modern History

a 105 países desde 1985 a 2020, años anteriores a esto no fueron considerados ya que la volatilidad de las series aumenta considerablemente y los datos podrían ser menos precisos. La brecha de producto se estimó utilizando Filtro Hodrick - Prescott cuando no estaba disponible en los datos. La brecha de términos de intercambio se estimó utilizando Filtro Hodrick - Prescott. En el Anexo 4 se incluyen ejercicios de robustez respecto de las muestras de años y países, para limitarse a períodos y países que sean representativos de la situación de Chile.

La especificación (1) estima mediante *Difference-GMM* y la (2) mediante *System-GMM*. Para evitar problemas de proliferación de instrumentos se limitan hasta 2 rezagos tanto en la ecuación en diferencias como en niveles. Las especificaciones (3) y (4) se estiman mediante efectos fijos y como los paneles son largos (en promedio de 27,6 años) el efecto del sesgo de Nickell debería ser limitado. La especificación (4) sigue a Ghosh et al. (2013) y busca capturar la fatiga fiscal incluyendo coeficientes cuadráticos y cúbicos del rezago de la deuda. Por último la especificación (5) al igual que Everaert and Jansen (2018) estima mediante *Mean Group Estimator* coeficientes heterogéneos por país para $d_{i,t-1}$, de esta manera se eliminaría la correlación con el efecto fijo pues cada país tendría su coeficiente.

Ghosh et al. (2013) incluye la tasa de dependencia $adr_{i,t}$ y su valor en veinte años $adr_{i,t+20}$, mientras que Everaert and Jansen (2018) utiliza la tasa de dependencia de mayores de 64 años $adrol_{i,t}$ y su valor en veinte años $adrol_{i,t+20}$. Ambas especificaciones fueron probadas pero la inclusión de la misma variable medida en dos momentos diferentes genera multicolinealidad. Este problema lo causa un factor común inobservable invariante en el tiempo, en este caso las variables que causan la transición demográfica. La presencia de esta multicolinealidad hará que a medida que la correlación entre las variables aumente, sus coeficientes estimados tenderán engañosamente hacia magnitudes infinitas en sentido opuestos. Ante esto se utiliza una combinación de ambos enfoques: para capturar el efecto que tiene una mayor o menor población en edad de trabajar hoy se incorpora $adr_{i,t}$, mientras que para agregar la carga demográfica que significa tener una población envejeciendo (en el caso de Chile) se utiliza $adrol_{i,t+20}$. En el Anexo 3 se detallan distintas especificaciones para poder tratar este problema e incorporar las variables demográficas en la función de reacción fiscal satisfactoriamente, un tema poco explorado por la literatura.

La estimación expuesta en la Tabla 1 arroja resultados similares entre las distintas especificaciones. Lo más relevante es que el coeficiente del rezago de la deuda pública resulta positivo y significativo en todas las especificaciones propuestas, lo que va en línea con la literatura, indicando que en promedio países responden combatiendo los aumentos de deuda con mayores balances primarios. La magnitud de este coeficiente suele estar en torno a 0,05 - 0,03 ((2) y (3) estaría subestimando). Se destaca también que en (5) el coeficiente heterogéneo estimado para Chile resulta mayor que el del resto de la muestra, indicando que Chile responde más fuertemente que el resto del panel ante mayor deuda.

El alto y significativo coeficiente del balance primario (excepto en (5)) también va en línea con la literatura. Mientras que el término de la brecha de producto suele estar entre 0,1 - 0,3 siendo sólo

Tabla 1: Estimaciones de la función de reacción fiscal

	(1) Diff-GMM	(2) Sys-GMM	(3) FE	(4) FE2	(5) MG
$pb_{i,t-1}$	0.4887*** (0.0049)	0.6297*** (0.0043)	0.6120*** (0.0151)	0.6108*** (0.0152)	0.5655 (1.2643)
$d_{i,t-1}$	0.0277*** (0.0004)	0.0211*** (0.0004)	0.0151*** (0.0018)	0.0389*** (0.0057)	0.0370*** (0.0043)
$ygap_{i,t}$	0.1839*** (0.0025)	0.1656*** (0.0048)	0.0161 (0.0171)	0.0209 (0.0173)	0.0894 (0.3494)
$totgap_{i,t} D_{exp}$	0.5861*** (0.0091)	0.3584*** (0.0334)	0.4991*** (0.0491)	0.4957*** (0.0489)	0.5600 (2.8707)
$adr_{i,t}$	-0.0263*** (0.0043)	-0.0651*** (0.0030)	0.0090 (0.0077)	0.0102 (0.0077)	-0.0010 (0.3924)
$adrol d_{i,t+20}$	-0.1281*** (0.0046)	-0.0847*** (0.0028)	-0.0868*** (0.0084)	-0.0876*** (0.0084)	-0.1298 (0.6990)
$d_{i,t-1}^2$				-0.0002*** (0.0000)	
$d_{i,t-1}^3$				0.0000*** (0.0000)	
Cons	2.4906*** (0.3017)	4.3574*** (0.2294)	0.1582 (0.5187)	-0.5875 (0.5447)	0.5685* (0.2321)
Observaciones	2844	2947	2901	2901	2901
Países	105	105	105	105	105
Error cuadrático medio	3.19	3.68	4.45	4.41	3.92
Estadístico F	10561	10519	379	289	22
Instrumentos	143	207			
Valor-p AR(1)	0.00	0.00			
Valor-p AR(2)	0.50	0.31			
Valor-p Sargan-Hansen	0.98	1.00	0.00	0.00	
Valor-p F $d_{i,t-1}^2$ $d_{i,t-1}^3$				0.00	
Varianza Residual Chile	3.7986	4.2054	4.4479	4.7415	4.5433
EF Chile	1.7471	0.8218	1.4410	1.7502	1.8790
$d_{i,t-1}$ Chile					0.0448

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Errores estándar en paréntesis

(1), (2) y (3) ocupan errores estándares robustos, (4) ocupa por cluster por país

las estimaciones (1) y (2) consistente con ello. Respecto de la brecha de los términos de intercambio Abiad and Ostry (2005) estima un coeficiente asociado de 0,1 pero también incluye por separado el precio del petróleo. Baum et al. (2017) encuentra coeficientes similares pero en estimaciones para países de bajos ingresos. Los signos y la significancia encontradas son consistentes con esto, pero la magnitud resultaría excesiva.

El efecto negativo de la tasa de dependencia y de la tasa de dependencia de adultos mayores (excepto en (3) y (4)) va en línea con lo encontrado por Ghosh et al. (2013) y por Everaert and Jansen (2018), indicando que mayor población dependiente hoy genera menores balances primarios y que si la población está envejeciendo se tendrán menores balances primarios que con una población en edad de trabajar creciente. Como se verá más adelante, el problema radicaría en que esta presión demográfica no resulte excesiva.

Es importante destacar el efecto fijo, que para todas las estimaciones es positivo y en promedio de 1.5 %, lo que reflejaría que Chile tiende a ser de los países que sus factores no observados lo empujan a ejecutar mayores balances primarios que los de la muestra, lo que iría en línea con establecer un BPMPF relativamente alto. Por otro lado, la varianza de los residuos para Chile (la varianza del shock fiscal) es mayor que el error cuadrático medio, reflejando que Chile se ajusta relativamente peor al modelo, en comparación con otros países del panel.

Para los modelos (1) y (2) es necesario hacer pruebas de autocorrelación, las cuales arrojan autocorrelación de orden 1 (lo que sucede ya que se aplican primeras diferencias) pero rechazan la de orden 2 (que sería un problema porque rompería el supuesto de exogeneidad secuencial). También hay que aplicar pruebas de Sargan - Hansen, que afirmarían que los instrumentos utilizados son válidos y no hay problemas de sobreidentificación.

Para los modelos de efectos fijos (3) y (4) las pruebas de Sargan - Hansen rechazan la validez de los instrumentos (dos rezagos de la brecha y la brecha de producto de los socios comerciales ponderadas), indicando que los instrumentos no serían válidos, lo que va en línea con lo encontrado en la literatura. Este resultado sí es compatible con el anterior puesto que se deben probar todos los instrumentos juntos, sin importar a cual variable buscan instrumentar. La prueba F de significancia conjunta de $d_{i,t-1}^2$ y $d_{i,t-1}^3$ rechaza que la deuda tenga un comportamiento lineal.

Pese a tener la ventaja de incorporar más información específica de Chile mediante el coeficiente del rezago de la deuda, el modelo (5) resulta ser el más débil, con una significancia conjunta menor al resto de los modelos y siendo significativo sólo el coeficiente heterogéneo y la constante. Para el modelo (5) no había pruebas de sobreidentificación disponible, pero sí se instrumentó la brecha de producto.

La especificación (1) es la que mejor se ajusta a la situación de Chile. Sus coeficientes son todos significativos y en línea con lo esperado por la literatura y por lo tanto será la especificación base a seguir en este modelo.

V. Estimación VAR Variables No Fiscales

Los parámetros seleccionados para estimar el VAR en forma reducida señalado en la sección III son los mismos de Celasun et al. (2006), con excepción la incorporación del índice de precios de exportación neto de materias primas, que refleja los términos de intercambio. La inclusión de este término en el VAR se justifica ya que en Chile los términos de intercambio afectan las otras variables de interés (tipo de cambio, tasa de interés crecimiento) y ello fortalecería las proyecciones de estas. Proyectar por separado esta variable requeriría además tener proyecciones del precio del cobre y del petróleo, que pueden dejar de ser relevantes en el futuro para Chile y que además son variables no estacionarias.

La tasa de interés doméstica de corto plazo es levemente distinta a la utilizada por los autores. Para ésta se utilizó la tasa de interés de los pagarés descontables del Banco Central de Chile (PDBC) en pesos a 90 días en el mercado primario (el sistema SOMA) como la tasa de interés de corto plazo. Estas tasas son ajustadas por inflación para obtener tasas de interés reales, este ajuste y las fuentes de los datos se detalla en el Anexo 2.

Para dar mayor realismo se incorporan restricciones a los coeficientes del VAR, limitando los efectos de variables nacionales (tasa de interés real doméstica, tipo de cambio real efectivo, crecimiento real) en las variables internacionales (tasa de interés real de Estados Unidos, Índice de términos de intercambio). Ello hace transitar desde una estimación por OLS a una estimación por Feasible Generalized Least Squares (FGLS).

No resulta necesario utilizar un modelo VAR estructural para la proyección de variables, ni ello tampoco alteraría las proyecciones. Resolver el problema de identificación y transitar a un VAR estructural solo se justificaría para buscar estimar relaciones causales entre shocks de cada variable y las otras variables, como con funciones impulso-respuesta.

Dada la situación excepcional que significó la pandemia del Covid-19 los últimos dos años disponibles fueron omitidos en las proyecciones puesto que son valores atípicos y alteran significativamente la estimación. Bajo criterios de información el VAR(1) resulta ser la mejor especificación, sus residuos son ruido blanco y cumple la condición de estabilidad⁹. A continuación se muestra el ajuste del modelo VAR a las variables no fiscales:

VI. Estimación de un nivel prudente de deuda pública

A continuación se presentan estimaciones de niveles prudentes de deuda pública en Chile. Se realizaron con 5.000 simulaciones de Monte Carlo mediante la metodología propuesta. Se fijó la par-

⁹Probando mediante comandos *varsoc* y *varstable* en Stata, se detallan en Anexo 2

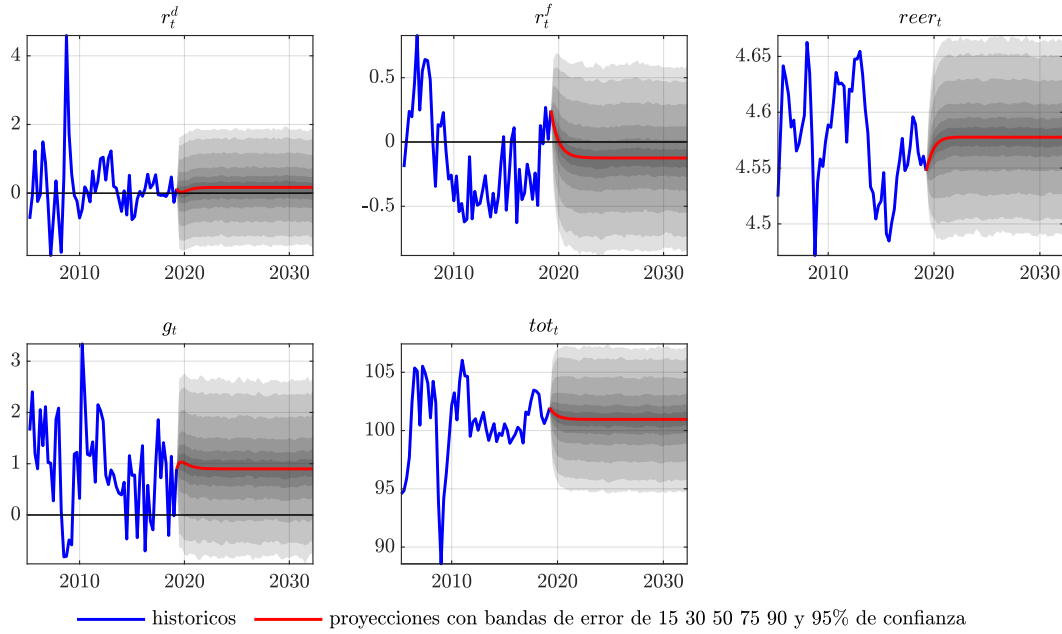


Figura 3: Proyecciones VAR variables no fiscales

ticipación de deuda en dólares en el valor de 2022, del 38,0%¹⁰. Para la trayectoria de la tasa de dependencia y su valor futuro se utilizó la proyección base de Naciones Unidas hasta 2050 y luego se estabiliza en ese nivel. Para efectos de éste trabajo, el nivel de deuda prudente se define como el mayor nivel de deuda compatible con una trayectoria de balance primario que en el 95 % de los casos no sobrepase un máximo factible de 5,5 % del PIB en 25 años. Este BPMF fue establecido a partir de la literatura de balances primarios máximos (replicando a International Monetary Fund (2013) se obtuvo un BPMF de 5,18 %) y los datos propios de Chile, que indicaban que Chile tendría un BPMF relativamente mayor.

La Figura 4 muestra la construcción de las trayectorias de deuda y balance primario, con bandas de confianza para las simulaciones generadas a partir de la función de reacción fiscal (3) (a modo de ejemplo). Además se agregan dos de las 5.000 simulaciones generadas para mostrar su evolución. Como se ve en la trayectoria azul es posible que ocurran grandes balances primarios en el futuro, lo relevante es tener certeza de que ese sería un caso extremo que no ocurre en la mayoría de las simulaciones. Las bandas de confianza permiten exhibir esta incertidumbre en las simulaciones.

La Figura 5 muestra trayectorias de deuda (el escenario central y bandas que reflejan un 95 % de confianza) utilizando la especificación (1). En rojo se muestra las trayectorias a partir del nivel de deuda actual con deuda en 38,2 % y en azul las trayectorias previstas si la deuda se encontrase en el nivel “prudente” (el techo de deuda) de 51 %. A medida que se supera este nivel de deuda inicial de 51 %, la respuesta del balance primario será mayor (conectando mediante la restricción

¹⁰Dipres (2022). Un 26,3 % están en USD y un 11,7 % en EUR, por simplicidad se asume que todo es en USD

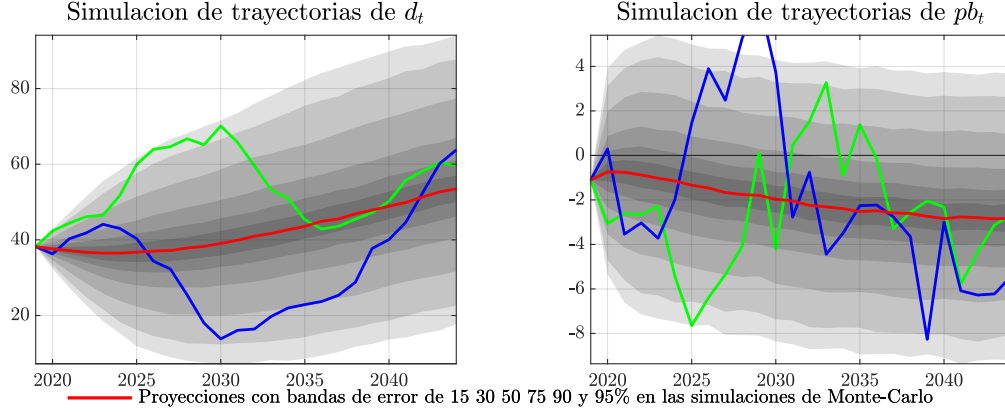


Figura 4: Proyecciones especificación (3) a partir del escenario base de 38,2 %

presupuestaria y la función de reacción fiscal) y eventualmente un porcentaje importante de las trayectorias de balance primario sobrepasarían el BPMF, lo que no debería ser posible dada la experiencia histórica.

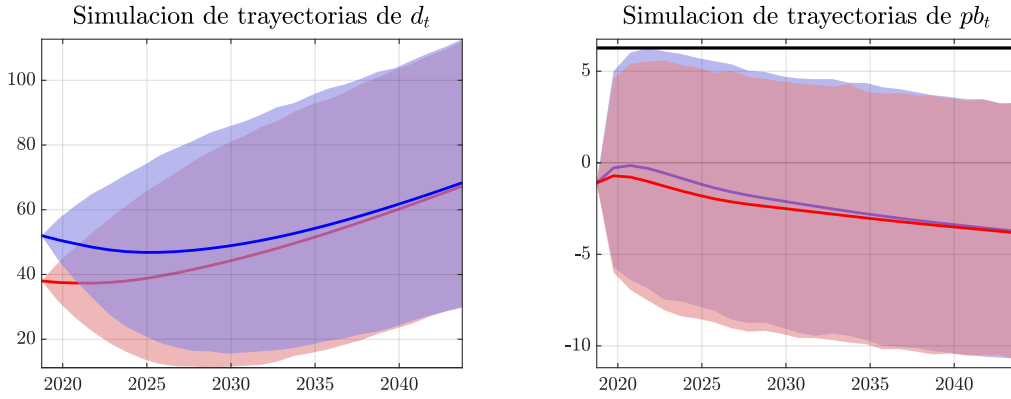


Figura 5: Proyecciones escenario base de 38,2 % en rojo, nivel prudente de 51 % en azul, BPMF de 5,5 % en negro

La Tabla 2 muestra la replicación de este ejercicio para las distintas especificaciones de función de reacción fiscal, se muestra también para un BPMF del 5,75 % y 6 %. Se observa que pequeños cambios en el BPMF generan importantes cambios en el nivel prudente. Como el BPMF para Chile no es conocido esto refleja una debilidad del modelo ante otros enfoques centrados en el nivel límite de deuda (que sí se conoce). Los niveles de deuda prudentes obtenidos de 51 % en (1), 47 % en (2) y 45 % en (3) son razonables, mientras que los resultantes de la especificación (4) y (5) resultan relativamente bajos (considerando que la deuda hoy se encuentra en 38,2 %).

Las diferencias en los niveles prudente obtenidos se deben en primer lugar debido a distintos ρ ¹¹, ya que si la respuesta ante mayores niveles de deuda es más fuerte será más probable que se sobrepase el BPMF a menores niveles de deuda. Por más que los coeficientes de las funciones de reacción fiscal

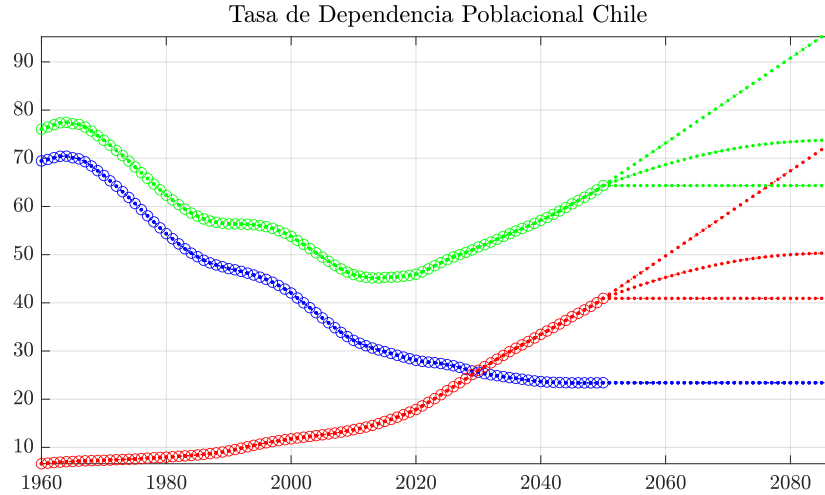
¹¹En (4) también intervienen los coeficientes de $d_{i,t-1}^2$ y $d_{i,t-1}^3$

Tabla 2: Nivel prudente de deuda inicial para distintos BPMF

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BPMF	Diff-GMM	Sys-GMM	FE	FE2	MG
5,50 %	51 %	47 %	45 %	32 %	42 %
5,75 %	58 %	53 %	54 %	37 %	45 %
6,00 %	62 %	59 %	62 %	42 %	55 %

sean relativamente similares, pequeños cambios pueden generar grandes diferencias, por ejemplo si el nivel de deuda es de 50 % un aumento de 0,02 en ρ genera una respuesta en balance primario de 1 punto porcentual del PIB adicional cada año.

En segundo lugar, también es relevante el mayor shock fiscal $\varepsilon_{t,k}^f$ resultante de estas estimaciones, que haría abrir más las bandas de confianza del 95 % y haciendo más probable que se supere el BPMF en niveles de deuda menores. Es correcto utilizar distintos shocks fiscales para cada especificación porque representan que tan bien se ajustó la especificación a los datos históricos de Chile. Por ejemplo, quizás la mayor varianza residual de la especificación (4) viene de que en situaciones históricas de alta deuda, la respuesta en balance no fue en línea con lo esperado de acuerdo a los coeficientes de $d_{i,t-1}^2$ y $d_{i,t-1}^3$ y la mayor varianza del shock si permitiría captar esas diferencia.

**Figura 6:** Tasa de dependencia de menores de 15 años (azul), de mayores de 64 años (rojo) y de ambas (verde)

Es importante apuntar a que ambas trayectorias de la Figura 5 coinciden hacia el final del gráfico. Esto refleja que a medida que la respuesta en balance primario producto de mayor deuda se va estabilizando, las trayectorias tienden al mismo nivel de convergencia independiente del nivel de deuda inicial. Luego la interrogante estará en cual es el nivel de deuda de estado estacionario y si estará por encima del techo de deuda. Para poder proyectar hacia adelante se requiere hacer supuestos sobre la evolución de las variables demográficas, ya que estas sólo están disponibles hasta

2050. En la Figura 6 se muestran diversas posibles trayectorias que pueden seguir estas variables. La trayectoria superior supone que la tasa de dependencia de mayores de 64 años sigue una tendencia lineal, la central asume que esta se estabiliza en 50 % para el año 2080 y la inferior toma el último valor de 2050 para toda la proyección.

Estas trayectorias de tasa de dependencia afectan fuertemente la evolución de las variables fiscales. La Figura 7 muestra la evolución de la deuda pública utilizando la especificación de función de reacción (5) en los tres escenarios distintos. En rojo se muestra la evolución de la deuda si la tasa de dependencia sigue la tendencia lineal. En verde está la trayectoria si se estabiliza la tasa de dependencia en 50 % para 2080. En azul se observa la trayectoria de la deuda pública si se queda en el nivel de 2050. La deuda tiende a aumentar mientras peor sea la situación demográfica, consistente con lo observado en países en situación de envejecimiento avanzado como Italia o Japón.

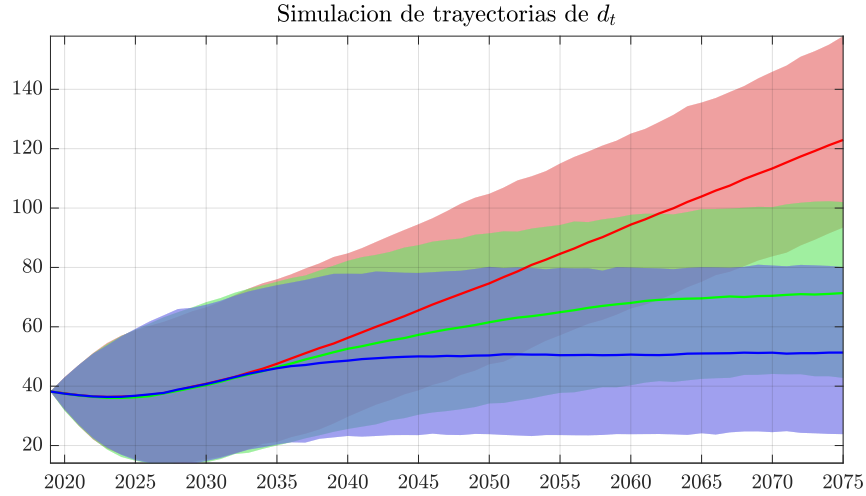


Figura 7: Trayectorias de deuda si la tasa de dependencia tiene evolución lineal (rojo), se estabiliza en 2080 (verde) o se estabiliza en 2050 (azul)

La Tabla 3 exhibe los niveles de convergencia de estado estacionario para todas las especificaciones de función de reacción fiscal. El procedimiento para calcular estos niveles se detalla en el Anexo 7.

Tabla 3: Niveles de convergencia de la deuda pública sobre PIB

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tasa de Dependencia	Diff-GMM	Sys-GMM	FE	FE2	MG
Proyección Lineal*	152,23 %	193,35 %	123,08 %	134,49 %	108,09 %
Estabilización en 50 %	91,97 %	115,14 %	74,57 %	65,07 %	69,61 %
Niveles de 2050	60,51 %	74,31 %	49,24 %	43,02 %	49,53 %

*Para la proyección lineal se muestra el nivel en 2080, ya que esta no converge

Como se observa, las trayectorias de deuda resultantes no necesariamente convergen, sino que dependerá de si se estabiliza eventualmente la tasa de dependencia y en qué nivel ocurre aquello. Esto refleja una gran debilidad de la metodología del BPMF propuesta: por más que se logre estimar

satisfactoriamente el nivel de deuda prudente en el mediano plazo (los autores proponen utilizar 6 años de proyección) considerando que no se sobrepase el BPMF, ello no garantiza que tales trayectorias de deuda sean sostenibles en el largo plazo y eventualmente exista convergencia. Un techo de deuda busca eliminar los pocos casos en los que la deuda sobrepasa ciertos niveles indeseados (como aquellos en los que se cae en default), pero si la deuda en todas sus trayectorias tiende a sobrepasar este nivel luego existiría un problema. Si esto ocurre, luego de pocos años la presión por no respetar un techo de deuda de 51 % sería enorme, puesto que la mayoría de las trayectorias sobrepasan este nivel y no quedaría claro si eso es sostenible o no.

No obstante, esto no invalida las conclusiones del modelo propuesto, que fue diseñado como un modelo sencillo de mediano plazo que no busca capturar todas las complejidades de la política fiscal, sino que servir como una herramienta adicional. Si bien el modelo arroja que la convergencia en el largo plazo depende muy fuertemente de la estabilización de las variables demográficas, estos son parámetros delicados de estimar y es probable que el modelo pierda su capacidad predictiva en horizontes temporales muy largos para los que no fue ideado. Riesgos importantes pueden estar siendo subestimados; por ejemplo gastos asociados a mitigación y adaptación al cambio climático; o sobrestimados; como podría ser la transición demográfica, que producto de un *segundo* dividendo demográfico¹² puede no ser crucial en las trayectorias fiscales si se toman las políticas adecuadas.

Estudiar los niveles prudentes de deuda de un país en particular requiere conocimiento profundo del contexto fiscal para identificar adecuadamente los riesgos al alza o a la baja en torno a establecer un techo de deuda. Como se observa, las proyecciones del modelo apuntan a que cambios pequeños en la calibración del BPMF generan importantes diferencias en los niveles prudentes obtenidos. Ante ello es prioritario buscar alguna manera de estimar este parámetro.

La situación de creciente deuda pública y pago de intereses en Chile debe ser enfrentada. Para poder mejorar el marco fiscal del país este documento sugiere establecer un techo de deuda en un nivel de 51 % del PIB, coherente con una probabilidad de 95 % de no sobrepasar un balance primario máximo de 5,5 % en un plazo de 25 años. La metodología utilizada está enmarcada dentro de la literatura de reglas fiscales y sostenibilidad fiscal, y busca que ante el amplio espectro de escenarios posibles esta regla fije un techo de deuda *compatible con futuras consolidaciones fiscales realistas* sin resultar extremadamente rígido y manteniendo simplicidad para comunicar a la ciudadanía. Como ha sido discutido, el modelo resulta muy frágil ante cambios en supuestos y se alienta a utilizar como un insumo más, combinando con otros análisis e investigación profunda de la situación del país.

A pesar de los resultados obtenidos, este trabajo considera que el establecimiento de una regla de endeudamiento es solamente una medida más para mejorar la situación fiscal, es su combinación con otras medidas en un marco institucional sólido lo que permite alcanzar la sostenibilidad fiscal.

¹²Una población concentrada en edades más avanzadas tiene incentivos a acumular activos, que pueden ser invertidos y generar más riqueza para la sociedad. Estos resultados no son automáticos sino que dependen de la implementación de políticas efectivas que fomenten la acumulación de capital.

Se concluye que el establecimiento de una regla dual para guiar el accionar de la política fiscal efectivamente puede contribuir a la estabilidad macroeconómica en Chile y robustecer el marco fiscal.

Bibliografía

- Abiad, A. and Ostry, J. D. (2005). Primary surpluses and sustainable debt levels in emerging market countries. IMF Policy Discussion Paper 2005/006, International Monetary Fund.
- Arellano, M. (2003). *Panel Data Econometrics*. Oxford University Press, United Kingdom.
- Arellano, M. and Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2):277–297.
- Baum, A., Hodge, A., Mineshima, A., Moreno Badia, M., and Tapsoba, R. (2017). Can they do it all? fiscal space in low-income countries. IMF Working Paper 17/110, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Bi, H. (2012). Sovereign default risk premia, fiscal limits, and fiscal policy. *European Economic Review*, 56(3):389–410.
- Blundell, R. and Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1):115–143.
- Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3):949–963.
- Burger, P., Stuart, I., Jooste, C., and Cuevas, A. (2011). Fiscal sustainability and the fiscal reaction function for south africa. IMF Working Paper WP/11/69, International Monetary Fund.
- Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S., and Zampolli, F. (2011). The real effects of debt. BIS Working Paper 352, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
- Celasun, O., Debrun, X., and Ostry, J. D. (2006). Primary surplus behavior and risks to fiscal sustainability in emerging market countries: A “fan-chart” approach. *IMF Staff Papers*, 53(3):401–425.
- Celasun, O. and Kang, J. S. (2006). On the properties of various estimators for fiscal reaction functions. IMF Working Paper 06/182, International Monetary Fund. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=926237>.

- Consejo Fiscal Autónomo (2021). Informe del Consejo Fiscal Autónomo para el fortalecimiento de la regla fiscal: ancla de deuda, cláusulas de escape y mecanismos de corrección. Technical report, Consejo Fiscal Autónomo, Santiago, Chile.
- Cottarelli, C. and Jaramillo, L. (2012). Walking hand in hand: Fiscal policy and growth in advanced economies. IMF Working Paper 12/137, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Cruz, M. (2022). Fatiga fiscal y sostenibilidad de la deuda en Chile. Master’s thesis, Pontificia Universidad Católica de Chile. Proyecto Profesional, Magíster en Economía Aplicada.
- Davoodi, H., Elger, P., Fotiou, A., García-Macia, D., Han, X., Lagerborg, A., Lam, W. R., and Medas, P. (2022). Fiscal rules and fiscal councils: Recent trends and performance during the COVID-19 pandemic. IMF Working Paper 2022/011, International Monetary Fund.
- Devries, P., Guajardo, J., Leigh, D., and Pescatori, A. (2011). An action-based analysis of fiscal consolidation in OECD countries. IMF Working Paper 11/128, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Dipres (2022). Deuda bruta del gobierno central. reporte trimestral a junio 2022. Technical report, Ministerio de Hacienda, Santiago, Chile.
- Ditzen, J. (2018). Estimating dynamic common-correlated effects in Stata. *The Stata Journal*, 18(3):585–617.
- Eichengreen, B. and Panizza, U. (2016). A surplus of ambition: Can Europe rely on large primary surpluses to solve its debt problem? *Economic Policy*, 31(85):5–49.
- Escolano, J., Mulas-Granados, C., Jaramillo, L., and Terrier, G. (2014). How much is a lot? historical evidence on the size of fiscal adjustments. IMF Working Paper 14/179, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Everaert, G. and Jansen, S. (2018). On the estimation of panel fiscal reaction functions: Heterogeneity or fiscal fatigue? *Economic Modelling*, 70:87–96.
- Eyraud, L., Baum, A., Hodge, A., Jarmuzek, M., Kim, Y., Mbaye, S., and Ture, E. (2018). *How to Calibrate Fiscal Rules: A Primer*. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.
- Fournier, J.-M. and Bétin, M. (2018). Limits to government debt sustainability in middle-income countries. OECD Economics Department Working Paper 1493, OECD Economics Department.
- Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., and Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *The Economic Journal*, 123(566):F4–F30.
- International Monetary Fund (2013). *Fiscal Adjustment in an Uncertain World*. IMF Fiscal Monitor. International Monetary Fund.

- International Monetary Fund (2022). World economic outlook, April 2022 database.
- Lozano-Espitia, I. and Julio-Román, J. M. (2020). Debt limits and fiscal space for some Latin American economies. *Latin American Journal of Central Banking*, 1(1).
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- Mauro, P., Romeu, R., Binder, A., and Zaman, A. (2013). A modern history of fiscal prudence and profligacy. IMF Working Paper WP/13/5, International Monetary Fund.
- Mendoza, E. G. and Ostry, J. D. (2008). International evidence on fiscal solvency: Is fiscal policy “responsible”? *Journal of Monetary Economics*, 55(6):1081–1093.
- Mendoza, E. G. and Oviedo, P. M. (2009). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in Latin America: The cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico. *Economía Mexicana Nueva Época*, 0(2):133–173.
- Méndez-Vizcaíno, J. C. and Moreno-Arias, N. (2021). A global shock with idiosyncratic pains: State-dependent debt limits for LATAM during the COVID-19 pandemic. Borradores de Economía 1175, Banco de la República de Colombia.
- OCDE (2020). Assessing Chile’s analytical framework for long-term fiscal sustainability. Technical report, OECD Economics Department.
- Ostry, J. D., Ghosh, A. R., Kim, J. I., and Qureshi, M. S. (2010). Fiscal space. IMF Staff Position Note SPN/10/11, International Monetary Fund.
- Pesaran, M. H. and Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 68(1):79–113.
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. *Stata Journal*, 9(1):86–136.
- Wyplosz, C. (2005). Institutions for debt sustainability in Brazil. In Giavazzi, F., Goldfajn, I., and Herrera, S., editors, *Inflation Targeting, Debt, and the Brazilian Experience, 1999 to 2003*, chapter 6. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Zeng, L. (2015). Determinants of the primary fiscal balance: Evidence from a panel of countries. In Cottarelli, C., Gerson, P., and Senhadji, A., editors, *Post-Crisis Fiscal Policy*. MIT Press Scholarship, Cambridge, MA.

Anexos

Anexo 1: Fuentes y definiciones para la función de reacción

Datos fiscales anuales para el panel: World Economic Outlook (WEO), abril 2022 (disponible en <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April>) y Mauro et al. (2013), Public Finances in Modern History (PFMH), disponible en <https://www.imf.org/external/np/fad/histdb/>. Variables utilizadas: brecha de producto (porcentaje del PIB potencial), crecimiento real del PIB, balance primario del gobierno general (porcentaje del PIB) y deuda bruta del gobierno general (porcentaje del PIB).

Tasa de dependencia poblacional: World Bank WDI, a partir de UN Population Estimates and Projections (disponible en <https://databank.worldbank.org/source/population-estimates-and-projections>). La tasa de dependencia futura se definió, al igual que en Ghosh et al. (2013), como la tasa en 20 años más.

Datos de exportación e importación: Direction of Trade Statistics, FMI. Se utilizan para construir el instrumento de $ygap$, con la brecha de producto de los socios comerciales ponderados por su relevancia en el comercio internacional de cada país:

$$ygap_{i,t}^Z = \frac{\sum_{j \neq i}^N s_{j,t} ygap_{j,t}}{\sum_{j \neq i}^N s_{j,t}}$$

Para ello se utilizaron los siguientes 15 países: Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Italia, India, Rusia, Bélgica, Hong Kong, España, Brasil y Sudáfrica.

Anexo 2: Fuentes, definiciones y estimación modelo VAR por FGLS

Crecimiento real trimestral: Banco Central de Chile

Tipo de cambio real efectivo trimestral: International Financial Statistics IMF

Deflactor del PIB Estados Unidos: International Financial Statistics IMF

Tasa de interés internacional: Tasa del bono del tesoro de Estados Unidos a 3 meses. Federal Reserve Economic Data. St. Louis Fed

Tasa de interés doméstica: tasa de interés de los pagarés descontables del BCCh (PDBC) en pesos a 90 días en el sistema SOMA. Banco Central de Chile. Para pasar a tasas de interés reales se utilizó la fórmula propuesta por Celasun et al. (2006):

$$r_t = \frac{(1 + \text{IntRate}_t/100)^{0,25}}{1 + \text{CpiInflation}_{t+1}} - 1$$

La estimación cumple con las condiciones de estabilidad (valores propios menores a cero). El test de autocorrelación en los residuos no rechaza la hipótesis nula de que no existe autocorrelación. Por criterios de información HQ y SB el VAR(1) sería óptimo, mientras que sólo AIC indica que sería óptimo un VAR(2).

Coefficientes VAR

	Tasa interés doméstica	Tasa interés externa	Log REER	Crecimiento	Índice de TI
Tasa interés doméstica	0.2593	0.0000	0.0095	-0.1053	0.0000
Tasa interés externa	-0.0443	0.7058	-0.0007	0.3200	-0.0765
Log REER	3.9352	0.0000	0.6616	0.3976	0.0000
Crecimiento	-0.1690	0.0000	0.0162	0.2860	0.0000
Índice de TI	0.0095	0.0000	-0.0013	0.0138	0.7077
Constante	-18.7035	-0.0367	1.6649	-2.5094	29.5060

Matriz Varianzas y Covarianzas Residuos

	Tasa interés doméstica	Tasa interés externa	Log REER	Crecimiento	Índice de TI
Tasa interés doméstica	0.6586	0.0386	-0.0036	-0.0216	-0.8808
Tasa interés externa	0.0386	0.0682	-0.0003	-0.0454	0.0272
Log REER	-0.0036	-0.0003	0.0006	0.0076	0.0145
Crecimiento	-0.0216	-0.0454	0.0076	0.6835	0.1489
Índice de TI	-0.8808	0.0272	0.0145	0.1489	4.9433

Estado Estacionario (Trimestral)

Tasa interés doméstica	Tasa interés externa	Log REER	Crecimiento	Índice de TI
0.1681	-0.1246	4.5776	0.8994	100.9618

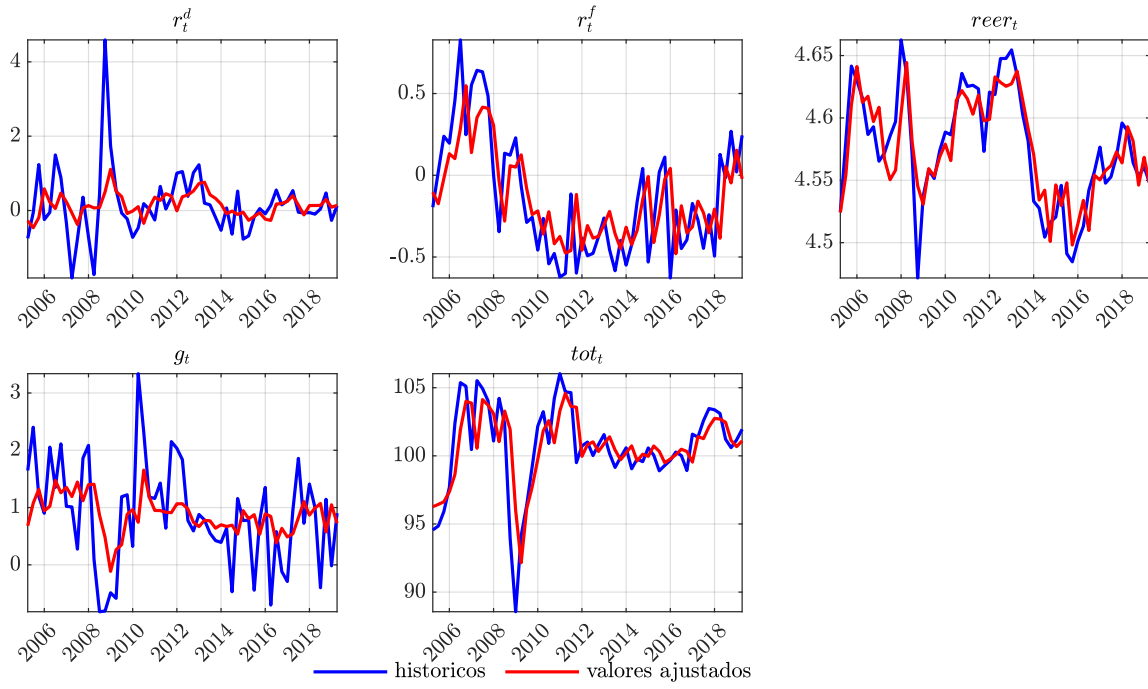


Figura A2.1: Valores ajustados y reales

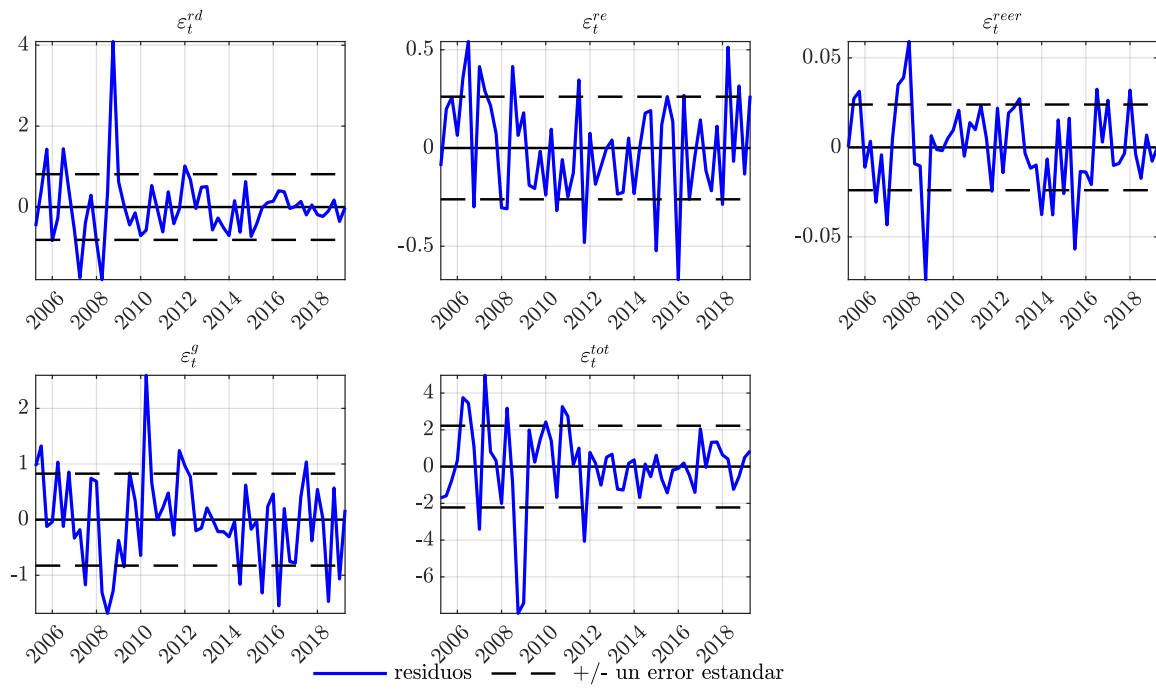


Figura A2.2: Residuos

Condición de Estabilidad

Módulos	Valores Propios
	0.726557
	0.703395
	0.703395
	0.428727
	0.059754

Selección de rezago óptimo por criterios de información

Rezago	AIC	HQIC	SBIC
0	7.27865	7.35058	7.46627
1	4.80094	5.23251*	5.92665*
2	4.86574	5.65695	6.92955
3	5.28376	6.43462	8.28567
4	4.85801	6.36852	8.79802
5	4.68362*	6.55377	9.56173

Test de Portmanteau de ruido blanco de los residuos

Variable	Estadístico Q	prob $> \chi^2(1)$
Tasa interés doméstica	1.5892	0.2074
Tasa interés externa	1.9923	0.1581
Log REER	0.6278	0.4282
Crecimiento	0.1351	0.7132
Índice de TI	1.8479	0.1740

Anexo 3: Multicolinealidad

A continuación se muestran las especificaciones originales siguiendo a Ghosh et al. (2013) y a Everaert and Jansen (2018) (especificaciones (1) y (2) respectivamente) que tienen problemas de multicolinealidad como indica su factor de inflación de varianzas. Este problema ocurre con todos los posibles métodos de estimación (no solo *Difference-GMM*) e incluso se acrecienta para algunos métodos. Un posible remedio para solucionarlo es eliminar alguna de las variables como ofrecen la especificación (2) y (3), que como demuestra la especificación (3) cambia el signo y se elimina la significancia observada en (1), lo que reflejaría la multicolinealidad entre las variables. Una solución alternativa puede ser combinar distintas variables mediante división, por ejemplo dividiendo la población de dependientes mayores de 64 años en la población de dependiente menores de 15, de esta manera se puede medir que tan envejecida es la población dependiente y si ello significará una carga demográfica adicional o en caso contrario, se tendrá un dividendo demográfico. Otro posible remedio es cambiar las variables, que es lo que se propuso en este trabajo al utilizar $adr_{i,t}$ junto con $adrol_{i,t+20}$ (que no se muestra aquí pero alcanza un factor de inflación de varianza de 3,12).

	(1) Diff-GMM	(2) Sys-GMM	(3) FE	(4) FE2	(5) MG
$pb_{i,t-1}$	0.5386*** (0.0023)	0.5868*** (0.0033)	0.5343*** (0.0034)	0.5411*** (0.0022)	0.5659*** (0.0036)
$d_{i,t-1}$	0.0323*** (0.0005)	0.0303*** (0.0005)	0.0326*** (0.0005)	0.0323*** (0.0004)	0.0312*** (0.0005)
$ygapi_{i,t}$	0.1477*** (0.0027)	0.1436*** (0.0029)	0.1475*** (0.0019)	0.1479*** (0.0029)	0.1426*** (0.0025)
$totgap_{i,t} D_{exp}$	0.5362*** (0.0127)	0.5347*** (0.0114)	0.5146*** (0.0130)	0.5254*** (0.0103)	0.5313*** (0.0177)
$adr_{i,t}$	0.0232*** (0.0063)			-0.0001 (0.0045)	-0.0261*** (0.0058)
$adr_{i,t+20}$	-0.0730*** (0.0063)		-0.0691*** (0.0048)		
$adrol d_{i,t}$		-0.2881*** (0.0333)			
$adrol d_{i,t+20}$		0.0168 (0.0212)			
$young/old_{i,t+20}$					-3.9882*** (0.1981)
Cons	0.9167*** (0.2687)	1.9167*** (0.0788)	2.1208*** (0.2845)	-1.8947*** (0.3028)	1.5376*** (0.3901)
Error cuadrático medio	3.19	3.33	3.18	3.20	3.27
FE Chile	1.7436	1.5806	1.2425	2.1261	1.2728
FIV adr	30.88	30.60	3.13	2.74	2.84

Errores estándar en paréntesis

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

(1), (2) y (3) ocupan errores estándares robustos, (4) ocupa por cluster por país

Anexo 4: Estimaciones función de reacción fiscal, muestra reducida y con controles

Estimando desde 1990 con una subselección de países de ingresos medios: Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Venezuela, México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Turquía, Rumanía, Polonia, Hungría, Croacia, Bulgaria, Sudáfrica, Malasia, Tailandia.

Tabla 4: Estimaciones Función de Reacción Fiscal, muestra reducida

	(1) Diff-GMM	(2) Sys-GMM	(3) FE	(4) FE2	(5) MG
$pb_{i,t-1}$	0.4456*** (0.0501)	0.6205*** (0.0361)	0.6114*** (0.0370)	0.6198*** (0.0373)	0.5715 (0.9003)
$d_{i,t-1}$	0.0562*** (0.0076)	0.0271*** (0.0050)	0.0286*** (0.0060)	0.0657 (0.0336)	0.0317*** (0.0082)
$ygapi_{i,t}$	0.1712*** (0.0218)	0.1140*** (0.0218)	0.0659* (0.0312)	0.0641* (0.0311)	0.0911 (0.1710)
$adr_{i,t}$	-0.0961** (0.0330)	-0.0055 (0.0193)	-0.0044 (0.0212)	-0.0081 (0.0213)	0.0034 (0.2634)
$adrol_{i,t+20}$	-0.1949*** (0.0287)	-0.0650*** (0.0150)	-0.1001*** (0.0222)	-0.1107*** (0.0230)	-0.1299 (0.4894)
$totgap_{i,t}D_{exp}$	0.8364*** (0.1629)	1.2134*** (0.2312)	0.5407*** (0.1383)	0.5467*** (0.1383)	0.5427 (1.1183)
$d_{i,t-1}^2$				-0.0004 (0.0006)	
$d_{i,t-1}^3$				0.0000 (0.0000)	
Cons	6.9647** (2.2316)	0.4178 (1.2530)	1.1132 (1.4893)	0.7667 (1.5262)	1.2327** (0.4139)
Observaciones	473	489	476	476	476
Países	17	17	17	17	17
Error cuadrático medio	2.00	2.38	3.01	3.00	2.71
Estadístico F	60	101	85	64	18
Instrumentos	123	177			
Varianza Residual Chile	3.80	6.50	3.53	3.72	3.06
FE Chile	1.6568	1.0152	1.0616	1.3737	-0.1741
$d_{i,t-1}$ Chile					0.0372
d_{ss} Escenario bajo	74.3403	40.0026	53.2290	53.9205	78.6721
d_{ss} Escenario medio	109.8166	56.0623	76.1410	87.1606	101.0498
d_{ss} Escenario alto	177.7607	87.0115	120.0220	136.9702	143.9074

Errores estándar en paréntesis

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

(1), (2) y (3) ocupan errores estándares robustos, (4) ocupa por cluster por país

Tabla 5: Estimación de la función de reacción fiscal con controles adicionales

Estimación de la función de reacción fiscal incluyendo controles de *inflación* anual (WEO) y variables institucionales de los Worldwide Governance Indicators (*Regulatory Quality* y *Political Stability*), disponibles en <http://info.worldbank.org/governance/wgi/>.

	(1) Diff-GMM	(2) Sys-GMM	(3) FE	(4) FE2	(5) MG
$L.pb_{i,t-1}$	0.4330*** (0.0041)	0.5982*** (0.0050)	0.5885*** (0.0173)	0.5870*** (0.0172)	0.5278 (1.8428)
$d_{i,t-1}$	0.0369*** (0.0013)	0.0242*** (0.0006)	0.0197*** (0.0023)	0.0405*** (0.0110)	0.0500*** (0.0059)
$ygap_{i,t}$	0.2210*** (0.0052)	0.1763*** (0.0050)	0.0352 (0.0189)	0.0394* (0.0189)	0.1358 (0.9279)
$adr_{i,t}$	-0.0185*** (0.0051)	-0.0441*** (0.0042)	0.0038 (0.0093)	0.0044 (0.0093)	-0.0027 (0.8156)
$adroid_{i,t+20}$	-0.1468*** (0.0047)	-0.1337*** (0.0023)	-0.1244*** (0.0110)	-0.1256*** (0.0110)	-0.2022 (1.5054)
$totgap_{i,t}D_{exp}$	0.6049*** (0.0111)	0.4424*** (0.0282)	0.5125*** (0.0491)	0.5071*** (0.0491)	0.5614 (3.1660)
$RegQual_{i,t}$	-0.9846*** (0.1100)	1.0986*** (0.0969)	0.0772 (0.2356)	0.1096 (0.2380)	-0.3499 (24.3272)
$Inflation_{i,t}$	0.0000 (0.0001)	0.0028*** (0.0004)	0.0003 (0.0018)	0.0005 (0.0018)	0.0009 (0.1826)
$PolStab_{i,t}$	-0.0390 (0.0720)	0.4889*** (0.0502)	0.1351 (0.1372)	0.1623 (0.1373)	0.1193 (34.4703)
$d^2_{i,t-1}$				-0.0001 (0.0001)	
$d^3_{i,t-1}$				0.0000 (0.0000)	
Constant	2.2307*** (0.3997)	3.6449*** (0.2760)	1.0397 (0.6252)	0.3826 (0.6702)	1.6688*** (0.3280)
Observations	2332	2436	2434	2434	2434
Países	105	105	105	105	105
Error cuadrático medio	2.89	3.41	4.25	4.22	3.58
Estadístico F	5744	7781	200	167	20
Instrumentos	106	149			
AR(1)		0.00			
AR(2)		0.17			
Sargan-Hansen p-value	0.31	0.99	0.00	0.00	
FE Chile					

Errores estándar en paréntesis

Anexo 5: Extensión otros requerimientos de capital

Una extensión relevante al modelo es la incorporación de otros requerimientos de capital s_t , que representan flujos excepcionales que no se consideran dentro del balance primario pero sí impactan la deuda. Estos flujos suelen ser omitidos ya que no representan montos muy significativos pero aún así pueden alterar los resultados. En el caso chileno estos son bonos de reconocimiento, compra de cartera de créditos con aval del Estado, capitalización de empresas públicas con utilidades, entre otros (Consejo Fiscal Autónomo, 2021). Para añadir la variación en esta variable se incorpora como una variable estocástica $s_{t,k} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\bar{s}, \sigma_s^2)$ donde $\bar{s}$ es su promedio histórico de 0,4232 y σ_s la desviación estándar histórica de 0,7266¹³. La nueva restricción presupuestaria queda:

$$d_{t,k} = \frac{[\theta(1 + r_{t,k}^f)(1 + \Delta reer_{t,k}) + (1 - \theta)(1 + r_{t,k}^d)]}{(1 + g_{t,k})} d_{t-1,k} - pb_{t,k} + s_{t,k}$$

La comparación con el caso base de la especificación (1) de la función de reacción fiscal (*Difference-GMM*) se muestra en la Figura A5. La trayectoria de deuda aumenta más ya que los otros requerimientos de capital aumentan la deuda en promedio. La trayectoria de balances primario resulta similar en ambos, a medida que se separan los niveles de deuda la presencia de otros requerimientos de capital genera una respuesta en promedio levemente mayor en balance primario, producto de la función de reacción fiscal.

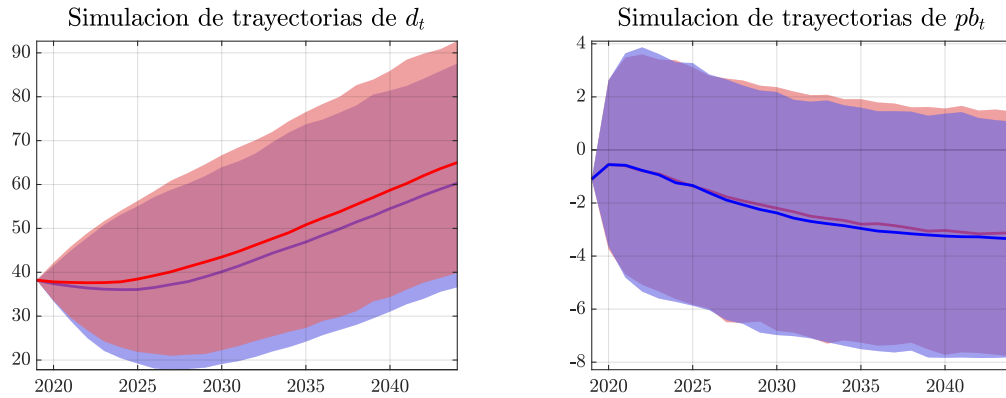


Figura A5: trayectorias fiscales con otros requerimientos de capital (rojo) y el caso base (azul)

¹³Datos proveídos por Consejo Fiscal Autónomo

Anexo 6: Extensión riesgo de Default

Una manera de enfrentar la crítica de que en este modelo las tasas de interés no responden endógenamente ante mayor endeudamiento es la inclusión de una prima por riesgo, que permite tener efectos no sólo desde las variables no fiscales a las fiscales sino que también variables fiscales como el nivel de deuda afecten las tasas de interés a las cuales se endeuda el Estado. En particular el enfoque propuesto conecta el *nivel de deuda pública* con la *probabilidad de default* y estas a su vez con las *tasas de interés*. Aprovechando estimaciones existentes de Méndez-Vizcaino and Moreno-Arias (2021) de la respuesta de la probabilidad de default ante mayores niveles de deuda se puede crear una función continua de esta variable mediante una interpolación de Akima como muestra la figura A6.1:

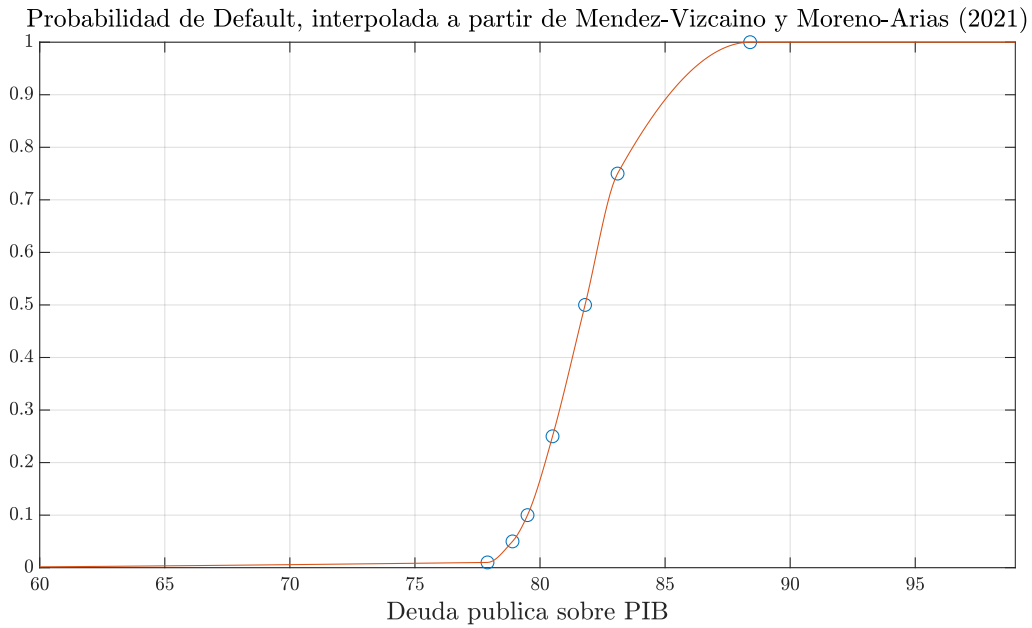


Figura A6.1: Riesgo de default, interpolación de Akima

Luego, utilizando la ecuación de no arbitraje siguiendo a Fournier and Bétin (2018) la utilidad de un bono sin riesgo de default de tasa r (como el del modelo original) se debe igualar al bono riesgoso de tasa r^* :

$$U(1 + r) = (1 - p(d))U(1 + r^*) + p(d)U(\theta(1 + r^*))$$

dónde $p(d)$ representa la probabilidad de default en función del nivel de deuda, y θ es el índice de recuperación (*recovery rate*), que representa cuánto se recupera del total de la deuda si ocurre un default. De acuerdo a Bi (2012) juntando las tasas de default declaradas de países emergentes con los haircuts se obtienen las tasa de default efectiva (que sería $1 - \theta$). Exceptuando el caso de Argentina (0,41), Rusia (0,185-0,233) y Ecuador (0,188) en que tanto la tasa de default declarada como el *haircut* fueron elevados, el resto de los casos no supera el 10%:

Tasas de default en países emergentes

País	Fecha	Tasa de default declarada	Haircut	Tasa de default efectivo
Venezuela	Jul 1998	0,01	~ 0	~ 0
Rusia	Ago 1998	0,37	0,5-0,63	0,185-0,233
Ucrania	Sep 1998	0,09	0,3	0,027
Ucrania	Ene 2000	0,075	0,28	0,021
Pakistán	Jul 1999	0,035	0,35	0,0123
Ecuador	Ago 1999	0,46	0,4	0,188
Perú	Sep 2000	0,2	~ 0	~ 0
Argentina	Nov 2001	0,57	0,72	0,41
Uruguay	2003	0,53	0,13	0,07
Rep. Dominicana	2005	0,13	0,05	0,0065
Belice	2006	0,267	0,3	0,08
Promedio		0,248	0,281	0,093

Si asumimos una función de utilidad CRRA $U(x) = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}$ donde α representa el coeficiente de aversión al riesgo:

$$(1+r)^{1-\alpha} = (1-p(d))(1+r^*)^{1-\alpha} + p(d)\theta^{1-\alpha}(1+r^*)^{1-\alpha}$$

Escribiendo $(1+r^*)$ como $(1+r)\phi$ donde ϕ representaría cuánto cambia la tasa de interés respecto del caso base luego podemos simplificar:

$$1 = (1-p(d))\phi^{1-\alpha} + p(d)\theta^{1-\alpha}\phi^{1-\alpha}$$

De este modo por ejemplo si suponemos que $\alpha = 0$ (neutralidad al riesgo) despejando ϕ queda:

$$\phi(\alpha = 0, p(d)) = \frac{1}{1-p(d) + p(d)\theta}$$

En cambio si asumimos que existe aversión al riesgo $\alpha = 1$ (la función de utilidad sería $U(x) = \ln(x)$) y ϕ sería:

$$\phi(\alpha = 1, p(d)) = \theta^{-p(d)}$$

Posteriormente este ϕ se puede quedar incorporar en la restricción presupuestaria del gobierno como un factor adicional que incrementa la tasa de interés a la que se endeuda el Estado en las simulaciones de trayectorias en función de la probabilidad de default en ese momento (con el nivel de deuda en ese periodo):

$$d_{t,k} = \frac{\phi(\alpha, p(d_{t-1,k}))[\theta(1+r_{t,k}^f)(1+\Delta reer_{t,k}) + (1-\theta)(1+r_{t,k}^d)]}{(1+g_{t,k})}d_{t-1,k} - pb_{t,k}$$

Resultados de estas proyecciones a partir de la especificación (1) de la función de reacción fiscal (*Difference-GMM*) se muestran a continuación. Las proyecciones no se ven alteradas respecto al caso base (en rojo se muestra la trayectoria mediana de las simulaciones), excepto en las colas en las que se supera un 80 % de deuda y se cae en espirales de deuda explosivas. De este modo, las trayectorias dejan de ser simétricas en torno al caso mediano, sino que existen riesgos adicionales de aumentar en exceso la deuda. El parámetro α

no resulta determinante en las trayectorias, en comparación con θ que si aumenta la deuda, la interrogante sería cual es su nivel correcto. El método para incorporar el riesgo de default en el modelo resulta eficiente como extensión del modelo base para enfrentar problemas de endogeneidad.

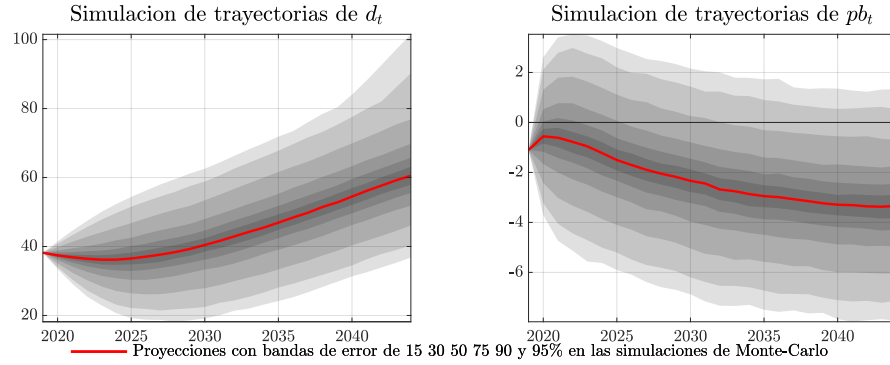


Figura A6.2: Proyecciones con riesgo de default incorporado: $\alpha = 0$ y $\theta = 0,95$

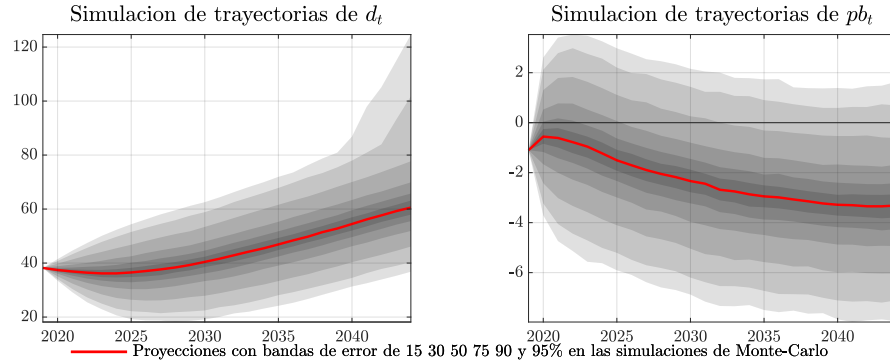


Figura A6.3: Proyecciones con riesgo de default incorporado: $\alpha = 0$ y $\theta = 0,9$

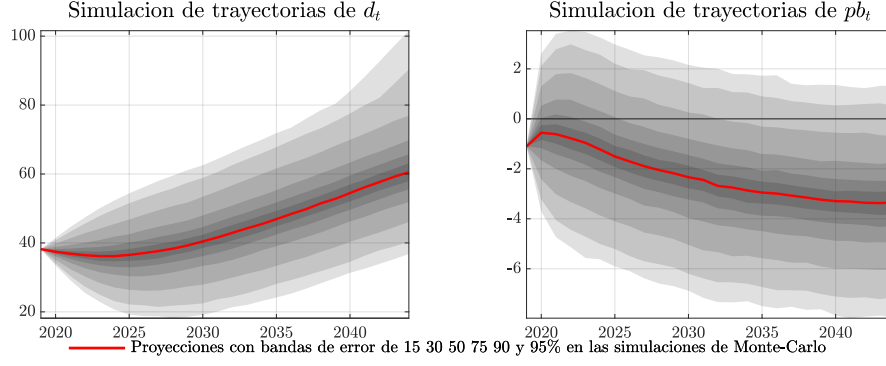


Figura A6.4: Proyecciones con riesgo de default incorporado: $\alpha = 1$ y $\theta = 0,95$

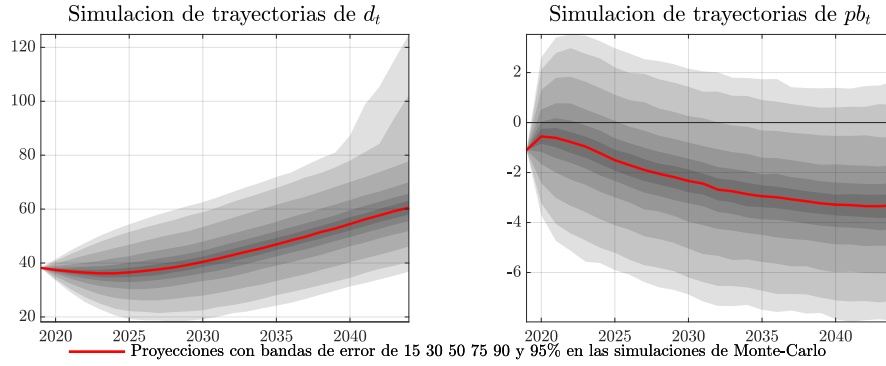


Figura A6.5: Proyecciones con riesgo de default incorporado: $\alpha = 1$ y $\theta = 0,9$

Anexo 7: Obtención Estado Estacionario

Este anexo tiene por objeto derivar, en forma analítica, el nivel de estado estacionario para la deuda pública presente en el modelo de sostenibilidad fiscal propuesto. Para lo anterior se requiere establecer una relación entre el nivel de deuda de largo plazo presente en el modelo, con los parámetros del mismo. Una vez hecho esto, se puede utilizar esta función para estimar estáticas comparativas.

La función de reacción fiscal para Chile viene dada por la siguiente relación en forma reducida:

$$pb_t = \alpha + \delta pb_{t-1} + \rho d_{t-1} + \gamma ygap_t + \tau totgap_t + \beta_{ADR} adr_t + \beta_{FADR} adrol_{t+20} + \mu_{CL} + \varepsilon_t$$

Mientras que, la restricción presupuestaria del gobierno viene dada por:

$$d_t = \frac{[\theta(1 + r_t^f)(1 + \Delta reer_t) + (1 - \theta)(1 + r_t^d)]}{(1 + g_t)} d_{t-1} - pb_t$$

En estado estacionario $\varepsilon_t = 0$ ya que los shocks desaparecerían. $ygap_t = 0$ y $totgap_t = 0$ puesto que se estabilizan estas variables en su nivel de estado estacionario y las brechas se hacen cero. Lo mismo sucede con $\Delta reer_t = 0$. Luego las ecuaciones quedan:

$$pb_{ss} = \alpha + \delta pb_{ss} + \rho d_{ss} + \beta_{ADR} adr_{ss} + \beta_{FADR} adrol_{ss} + \mu_{CL}$$

$$d_{ss} = \frac{[\theta(1 + r_{ss}^f) + (1 - \theta)(1 + r_{ss}^d)]}{(1 + g_{ss})} d_{ss} - pb_{ss}$$

Para simplificar definimos $r_{ss} = \theta(1 + r_{ss}^f) + (1 - \theta)(1 + r_{ss}^d) - 1$ y desarrollando las ecuaciones queda:

$$pb_{ss} = \frac{\alpha + \delta pb_{ss} + \rho d_{ss} + \beta_{ADRad} r_{ss} + \beta_{FADRad} r_{old} d_{ss} + \mu_{CL}}{1 - \delta}$$

$$pb_{ss} = d_{ss} \frac{r_{ss} - g_{ss}}{1 + g_{ss}}$$

Luego juntando ambas ecuaciones despejadas quedará :

$$\frac{\alpha + \delta pb_{ss} + \rho d_{ss} + \beta_{ADRad} r_{ss} + \beta_{FADRad} r_{old} d_{ss} + \mu_{CL}}{1 - \delta} = d_{ss} \frac{r_{ss} - g_{ss}}{1 + g_{ss}}$$

$$\alpha + \beta_{ADRad} r_{ss} + \beta_{FADRad} r_{old} d_{ss} + \mu_{CL} = d_{ss}(1 - \delta) \frac{r_{ss} - g_{ss}}{1 + g_{ss}} - \rho d_{ss}$$

Llegando al nivel de deuda de estado estacionario d_{ss} :

$$d_{ss} = \frac{(1 + g_{ss})[\alpha + \beta_{ADRad} r_{ss} + \beta_{FADRad} r_{old} d_{ss} + \mu_{CL}]}{(1 - \delta)(r_{ss} - g_{ss}) - \rho(1 + g_{ss})}$$

Este nivel de deuda coincide (con cierto margen de error) con lo que resulta de proyectar con largos horizontes de tiempo el modelo hasta alcanzar la convergencia, lo que valida el enfoque (que resulta más sencillo que estimar todo el modelo cada vez). Luego es importante ver que variables son más determinantes en el nivel de deuda de estado estacionario. Se tiene que las derivadas parciales de los coeficientes de la función de reacción serán:

$$\frac{\partial d_{ss}}{\partial \delta} = - \frac{(1 + g_{ss})[\alpha + \beta_{ADRad} r_{ss} + \beta_{FADRad} r_{old} d_{ss} + \mu_{CL}]}{[(1 - \delta)(r_{ss} - g_{ss}) - \rho(1 + g_{ss})]^2} (g_{ss} - r_{ss})$$

$$\frac{\partial d_{ss}}{\partial \delta} = d_{ss}^2 \frac{r_{ss} - g_{ss}}{(1 + g_{ss})[\alpha + \beta_{ADRad} r_{ss} + \beta_{FADRad} r_{old} d_{ss} + \mu_{CL}]}$$

Como en este caso (dados los valores de los parámetros estimados) la derivada sería positiva, indicando que a mayor persistencia del balance primario mayor será la deuda de estado estacionario y además sería no lineal en función del nivel de deuda.

$$\frac{\partial d_{ss}}{\partial \rho} = \frac{(1 + g_{ss})[\alpha + \beta_{ADRad} r_{ss} + \beta_{FADRad} r_{old} d_{ss} + \mu_{CL}]}{[(1 - \delta)(r_{ss} - g_{ss}) - \rho(1 + g_{ss})]^2} (1 + g_{ss})$$

$$\frac{\partial d_{ss}}{\partial \rho} = \frac{d_{ss}^2}{\alpha + \beta_{ADRad} r_{ss} + \beta_{FADRad} r_{old} d_{ss} + \mu_{CL}}$$

Dados los parámetros estimados, la derivada sería negativa, a mayor respuesta del rezago de la deuda menor será la deuda de estado estacionario, pues se responde con balances primarios más altos.

$$\frac{\partial d_{ss}}{\partial \gamma} = 0$$

$$\frac{\partial d_{ss}}{\partial \tau} = 0$$

Lógicamente los coeficientes asociados a la brecha de producto y a la brecha de los términos de intercambio no tienen efectos en la deuda de estado estacionario.

$$\frac{\partial d_{ss}}{\partial \mu_{CL}} = \frac{1 + g_{ss}}{(1 - \delta)(r_{ss} - g_{ss}) - \rho(1 + g_{ss})}$$

La derivada del efecto fijo será constante, independiente del nivel de deuda. Tiene signo negativo, indicando que a mayor efecto fijo menor será la deuda de estados estacionario, porque se responderá con un balance primario en promedio mayor.

$$\frac{\partial d_{ss}}{\partial \beta_{ADR}} = adr_{ss} \frac{1 + g_{ss}}{(1 - \delta)(r_{ss} - g_{ss}) - \rho(1 + g_{ss})}$$

$$\frac{\partial d_{ss}}{\partial \beta_{FADR}} = adrol_{ss} \frac{1 + g_{ss}}{(1 - \delta)(r_{ss} - g_{ss}) - \rho(1 + g_{ss})}$$

La derivada de los términos de dependencia poblacional será de signo negativo y se amplifica a medida que aumentan las tasas de dependencia, indicando que si la transición demográfica impacta más el balance primario, subirá la deuda.

A continuación se muestra un ejercicio de estática comparativa para revisar que tan determinantes son estos coeficientes de la función de reacción fiscal en el nivel de convergencia de estado estacionario, alterando un coeficiente en torno a su valor estimado (en 0,1) sin cambiar el resto del modelo. Se utiliza la especificación (1) de la función de reacción (*Difference-GMM*) y el nivel de estabilización de las tasas de dependencia poblacional de 2050.

Los resultados van en línea con lo esperado de acuerdo a las derivadas parciales estimadas. β_{ADR} resulta ser muy determinante en el equilibrio obtenido, al igual que ρ que además impacta de manera altamente no lineal. Mientras que μ_{CL} y δ tienen efectos menores.

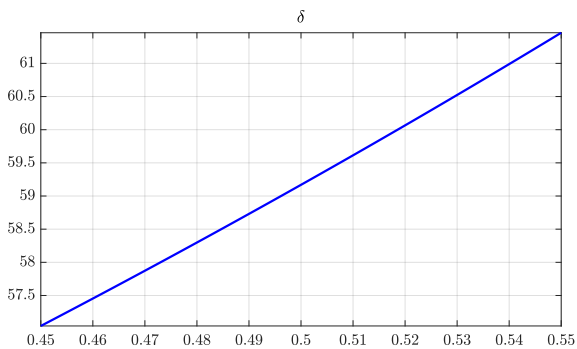
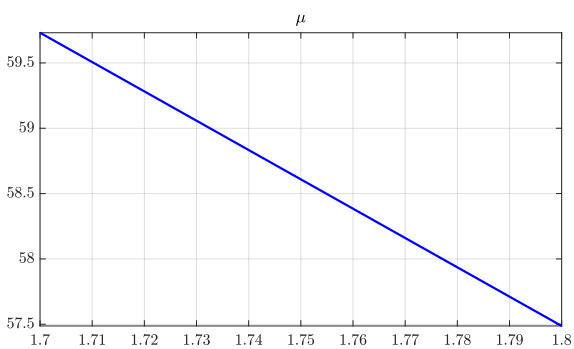
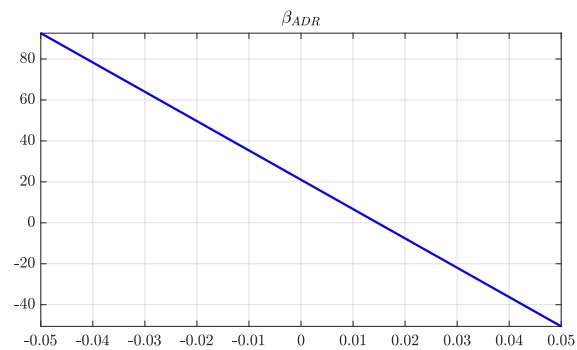
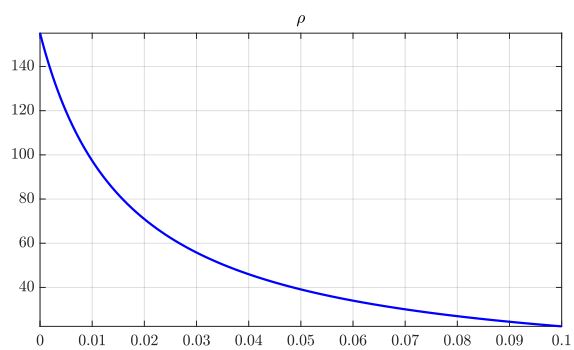


Figura A7.1: Estáticas comparativas